



浙江大学信息与电子工程学院

College of Information Science & Electronic Engineering

实验二 · 一阶RC电路的瞬态响应过程实验研究

主讲人：施红军，叶险峰，邓靖靖



2025年11月18日



目录

一、实验目的

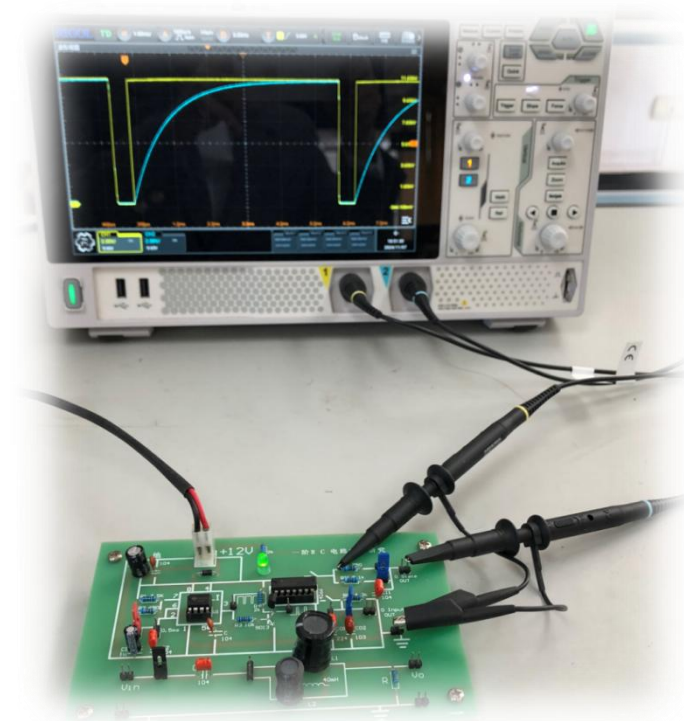
二、实验原理

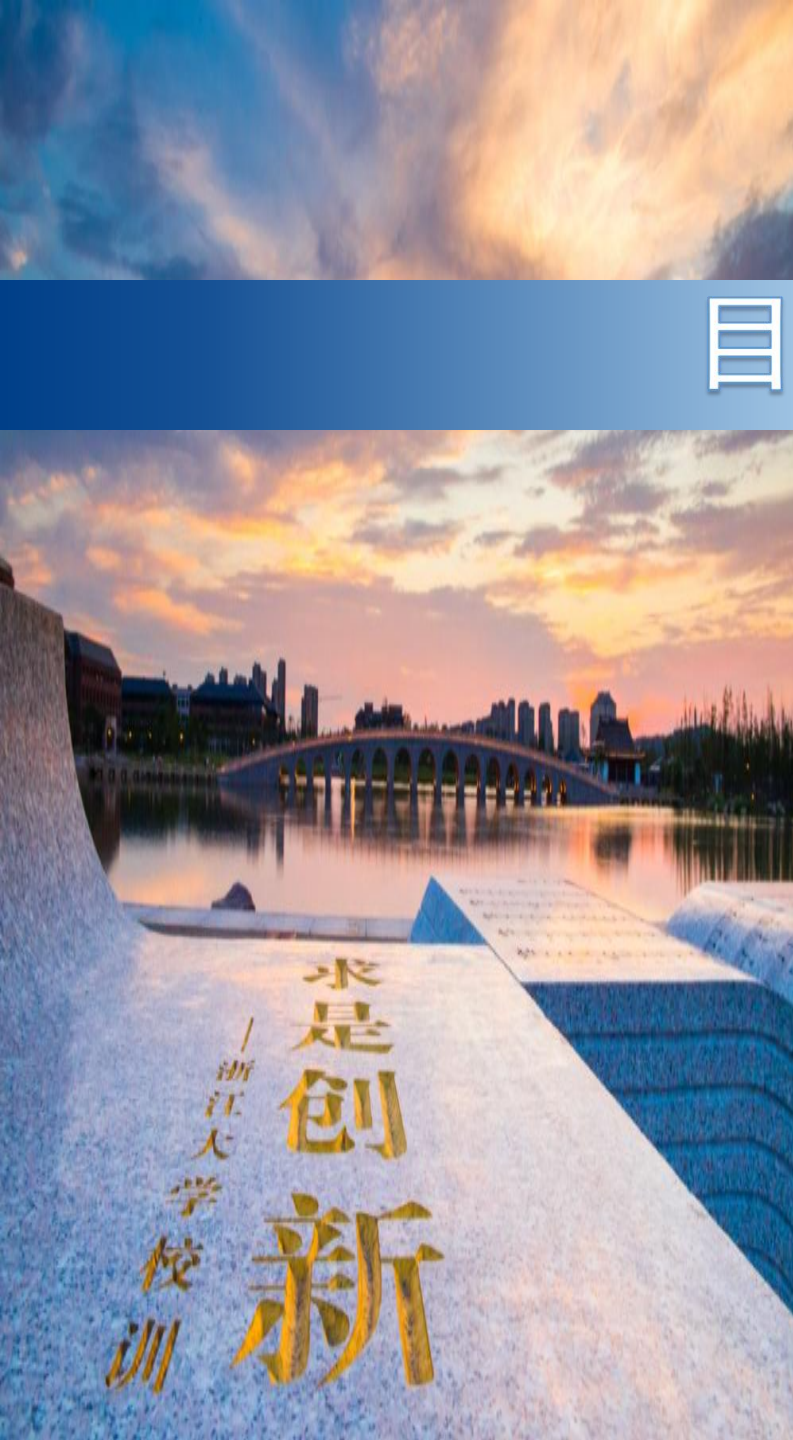
三、实验

四、作业与预习

实验目的

1. 研究一阶RC电路**零输入**响应和**零状态**响应的基本规律和特点;
2. 学习使用示波器观察、分析一阶RC电路的响应;
3. 从响应曲线中求一阶RC电路的时间常数 τ ;





目录

一、实验目的

二、实验原理

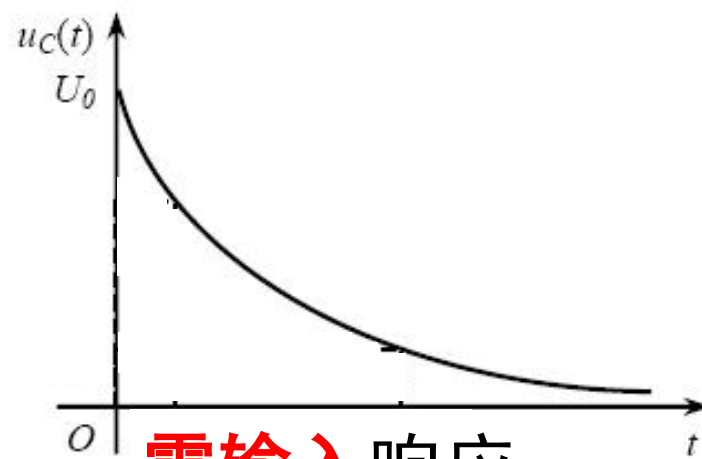
三、实验

四、作业与预习

实验原理

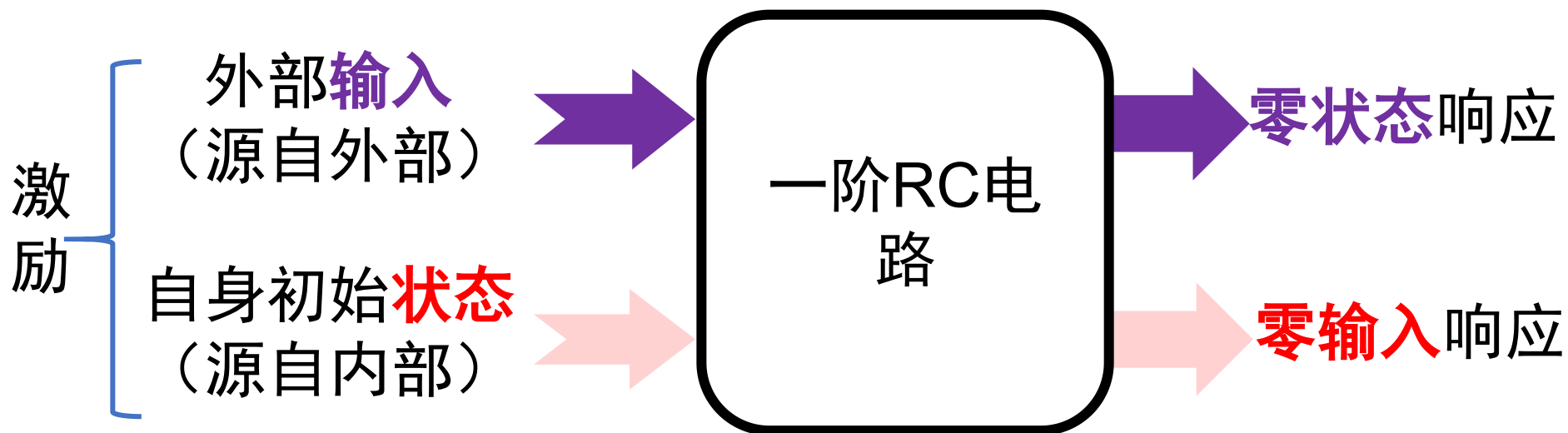


零状态响应



零输入响应

一阶RC电路

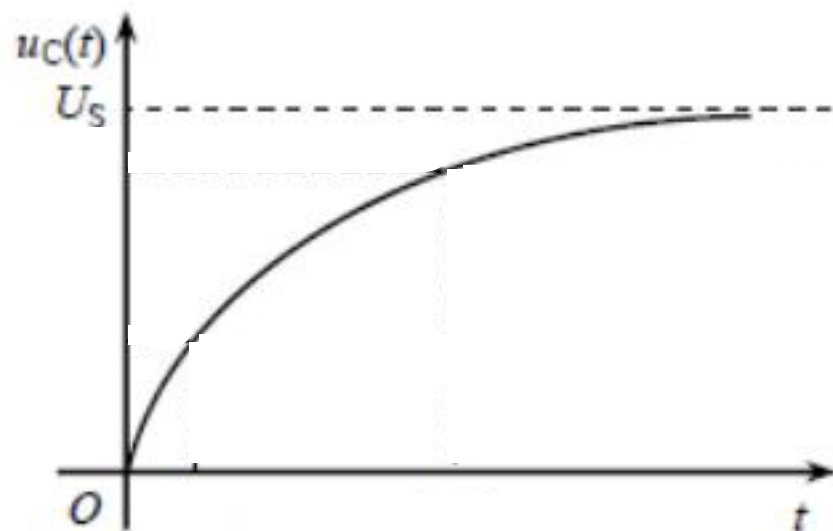
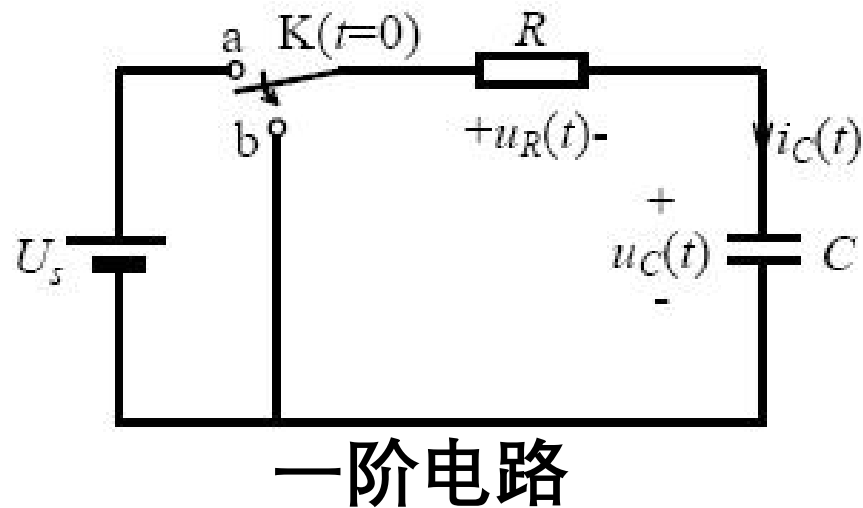


实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

□ 零状态响应：

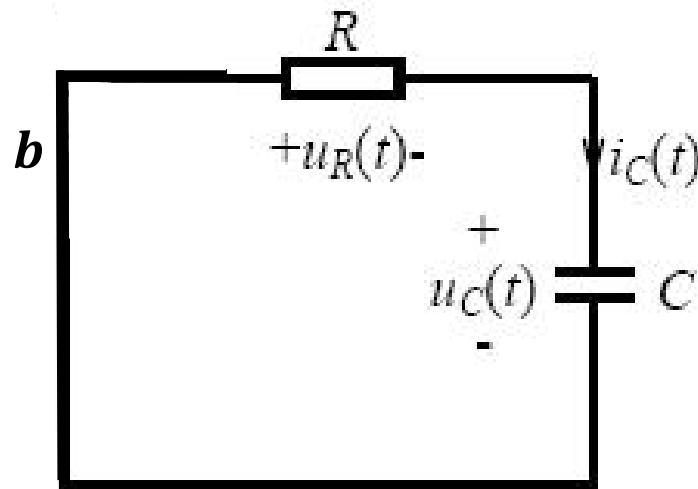
初始状态为零 $U_C(0_-) = 0V$ 、**输入不为零**
所产生的电路响应 $U_C(t)$ ；

□ 一阶RC电路在阶跃信号激励下的零状态响应：直流电源，经电阻 R 向电容 C 充电的过程；



实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

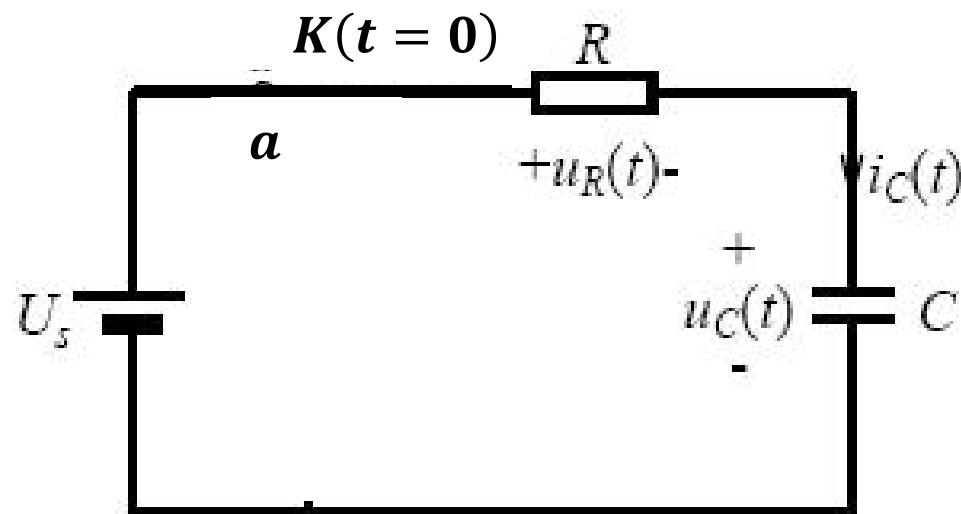
- 【建立自身状态】 开关 K 合于位置 b ，电容 C 的初始电压值 $u_C(0_-) = 0V$ ；



- 【施加影响】 $t = 0$ 时，将开关 K 转到位置 a ，电容开始充电。充电过程：

$$u_C(t) + RC \frac{du_C(t)}{dt} = U_S, (t \geq 0)$$

初始值： $u_C(0_-) = 0V$



实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

□ 电容上电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_C(t)$ 随时间变化的规律：

$$u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$= U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

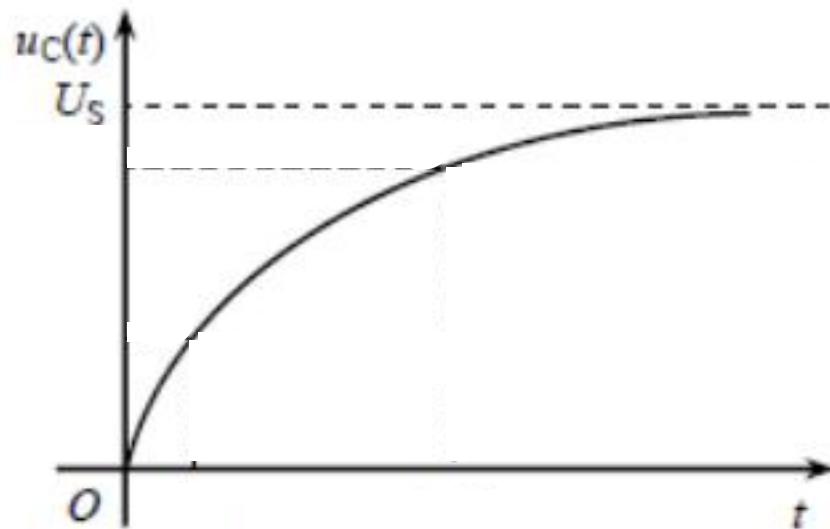
$$= \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, (t \geq 0)$$

时间常数 $\tau = RC$ （当电阻单位取 Ω 、电容单位取 F 时，
时间常数的单位为： s ）

实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

□ 电容上电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_C(t)$ 随时间变化的规律：

$$\begin{aligned} u_C(t) &= U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \\ &= U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), (t \geq 0) \end{aligned}$$



时间常数 $\tau = RC$ （当电阻单位取 Ω 、电容单位取 F 时，
时间常数的单位为： s ）

实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

$$\begin{aligned} e &\approx 2.71828; \\ 1/e &\approx 0.368; \\ 1-1/e &\approx 0.632; \end{aligned}$$

□ 经推导，电容电压 $u_c(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ($t >$

0) 随时间变化的特点：

任意时刻 $t = t_0$ ，电容电压 $u_c(t_0)$ ，

与 $t = t_0 + \tau$ 时刻，电容电压 $u_c(t_0 + \tau)$

之间的关系有（同学们自己推导）

$$63.2\% (U_S - u_c(t_0)) = u_c(t_0 + \tau) - u_c(t_0)$$

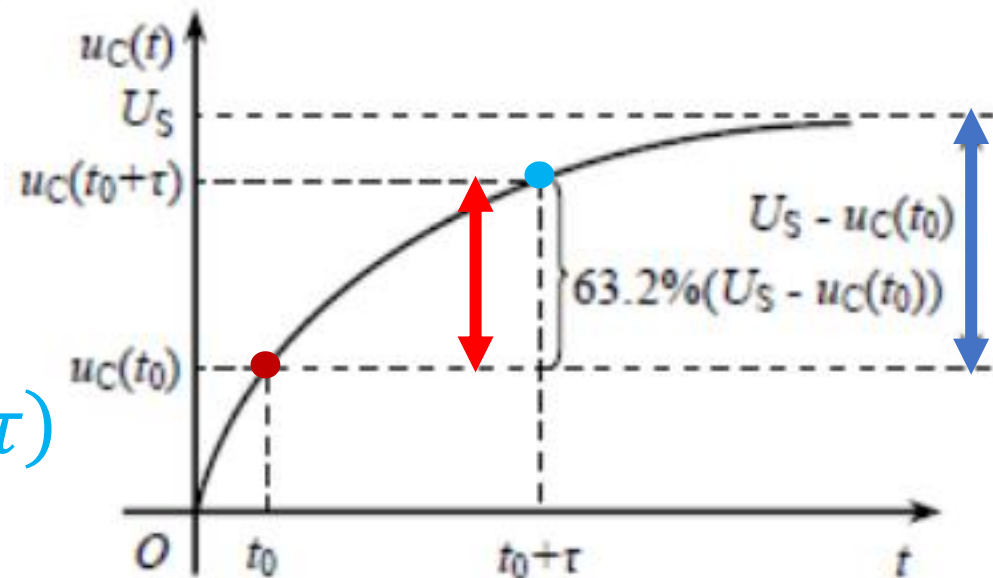
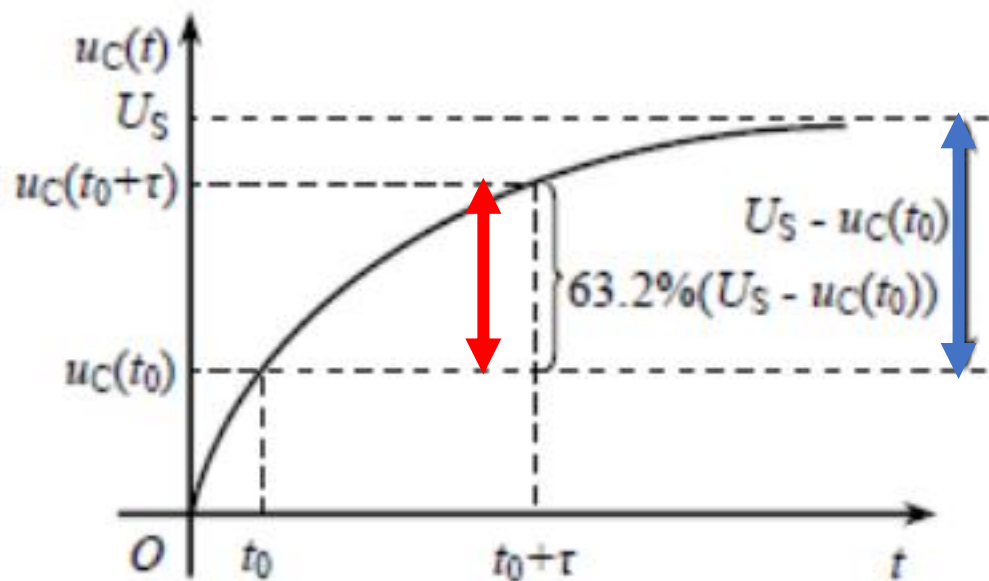


图 9.8.3 一阶 RC 电路的零状态响应曲线

实验原理：一阶RC电路的零状态响应（电容充电）

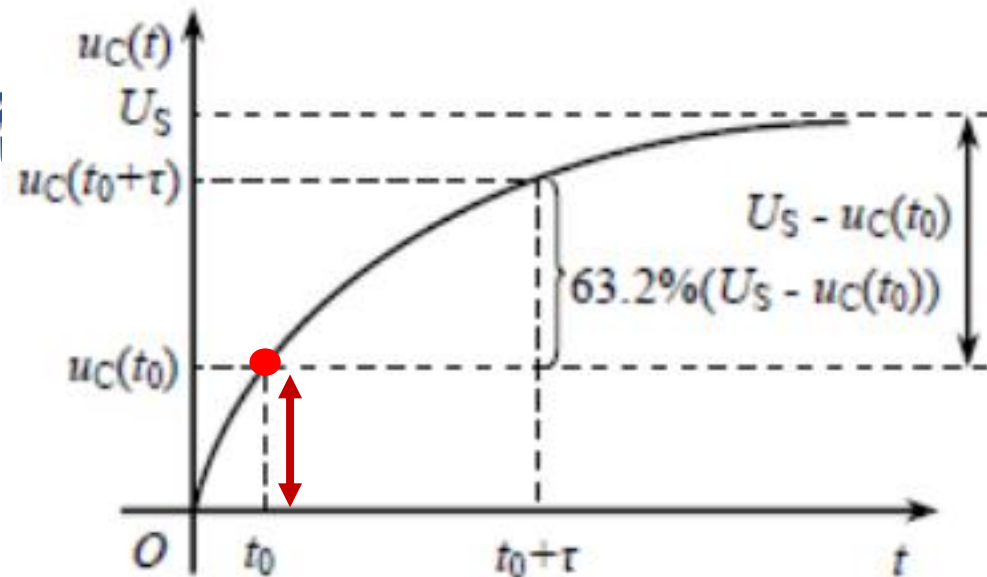
□ 如何根据电容电压 $u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$, $(t \geq 0)$ 随时间变化特点测量时间常数 τ ?



实验原理：一阶RC电路的零状态响应

□ 如何根据电容电压 $u_C(t) = U_S (1 - e^{-t/\tau})$ 的特点测量时间常数 τ ?

1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_C(t_0))$;

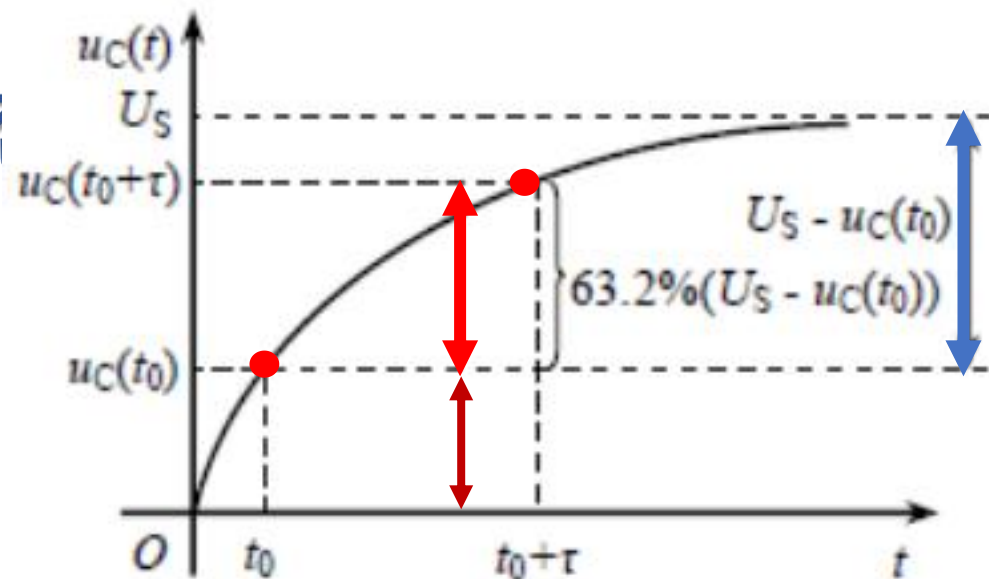


实验原理：一阶RC电路的零状态

□ 如何根据电容电压 $u_c(t) = U_s (1 - e^{-t/\tau})$ 的特点测量时间常数 τ ?

1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_c(t_0))$;
2. 则经过时间 τ 后，电容电压为

$$u_c(t_0 + \tau) = 63.2\% (U_s - u_c(t_0)) + u_c(t_0)$$

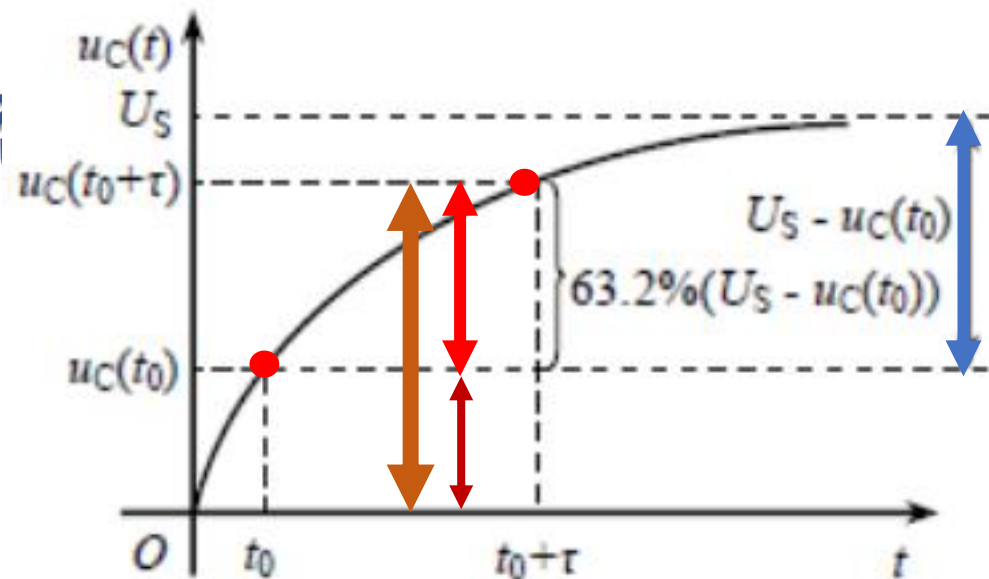


实验原理：一阶RC电路的零状态

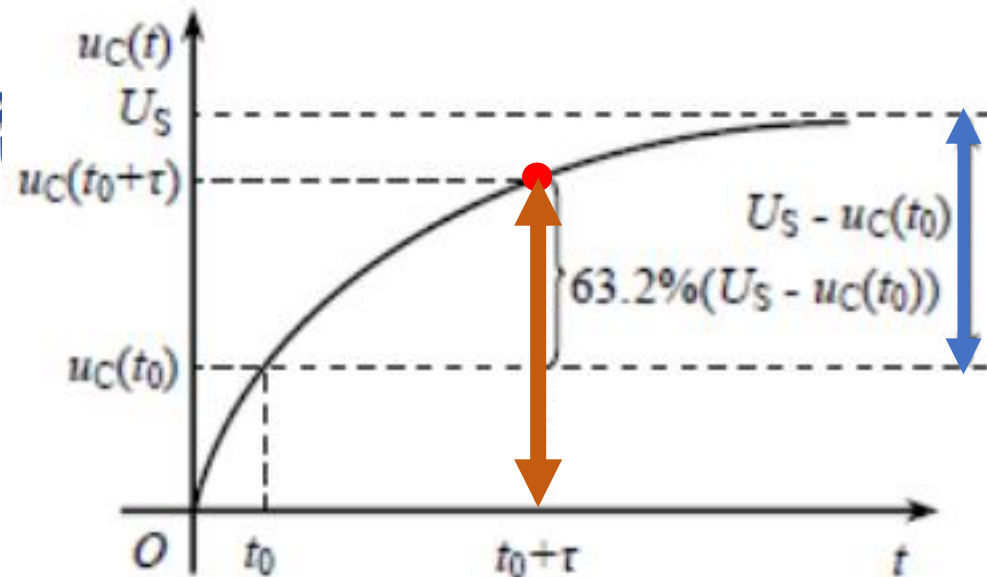
□ 如何根据电容电压 $u_c(t) = U_s (1 - e^{-t/\tau})$ 的特点测量时间常数 τ ?

1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_c(t_0))$;
2. 则经过时间 τ 后，电容电压为

$$u_c(t_0 + \tau) = 63.2\% (U_s - u_c(t_0)) + u_c(t_0)$$



实验原理：一阶RC电路的零状态



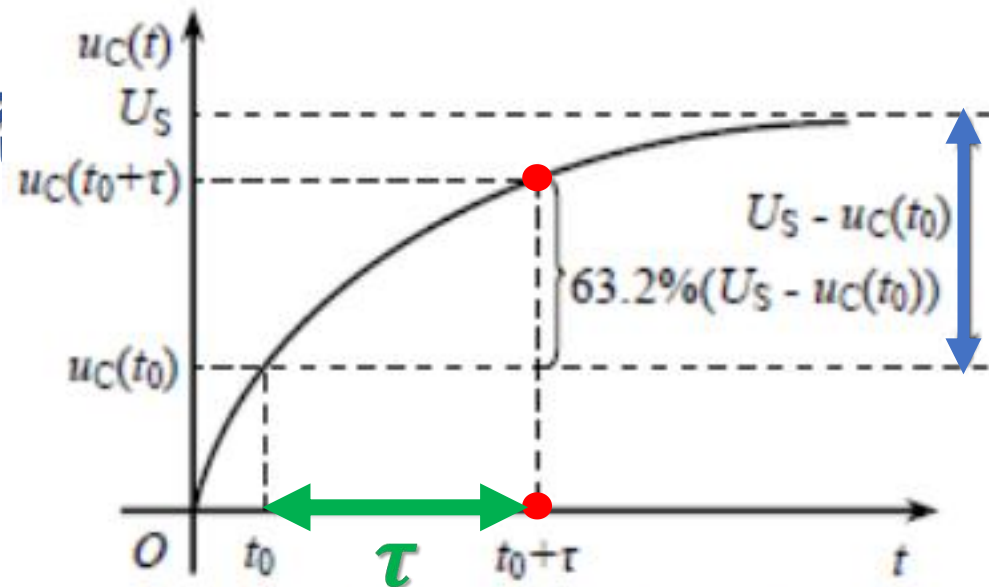
□ 如何根据电容电压 $u_C(t) = U_S (1 - e^{-t/\tau})$ 化特点测量时间常数 τ ?

1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_C(t_0))$;
2. 则经过时间 τ 后，电容电压为

$$u_C(t_0 + \tau) = 63.2\% (U_S - u_C(t_0)) + u_C(t_0)$$

3. 寻找曲线上数值为 $u_C(t_0 + \tau)$ 的点;

实验原理：一阶RC电路的零状态



□ 如何根据电容电压 $u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$ 化特点测量时间常数 τ ?

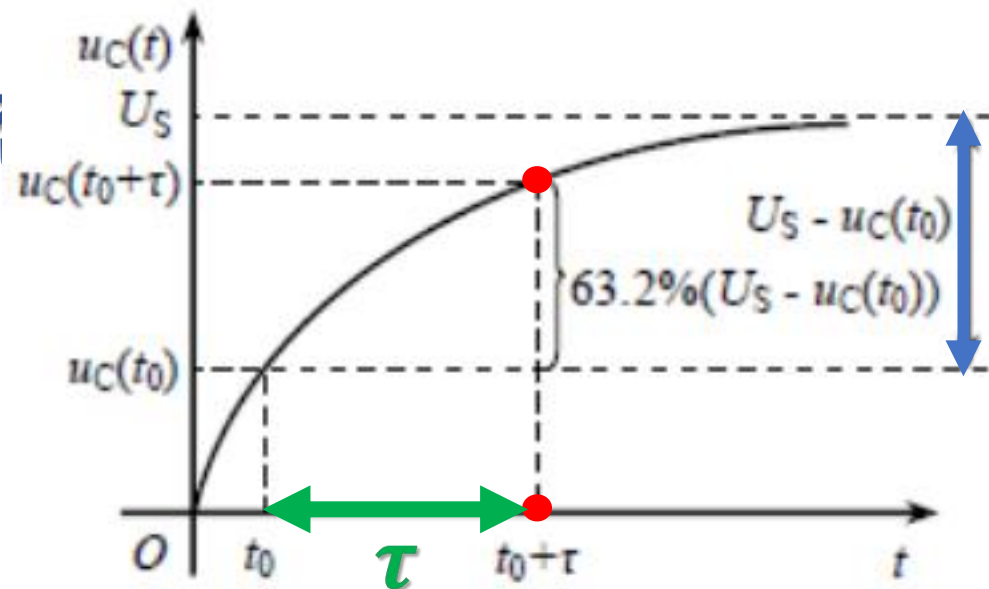
1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_C(t_0))$;
2. 则经过时间 τ 后，电容电压为

$$u_C(t_0 + \tau) = 63.2\% (U_S - u_C(t_0)) + u_C(t_0)$$

3. 寻找曲线上数值为 $u_C(t_0 + \tau)$ 的点;
4. 该点在 t 轴上的投影，与 t_0 之间的差值即为 τ 。

实验原理：一阶RC电路的零状态响应

□ 测量时间常数 τ 的步骤：



1. 在零状态响应曲线上，任意选取一点 $(t_0, u_c(t_0))$ ；
2. 则经过时间 τ 后，电容电压为

$$u_c(t_0 + \tau) = 63.2\% (U_S - u_c(t_0)) + u_c(t_0)$$

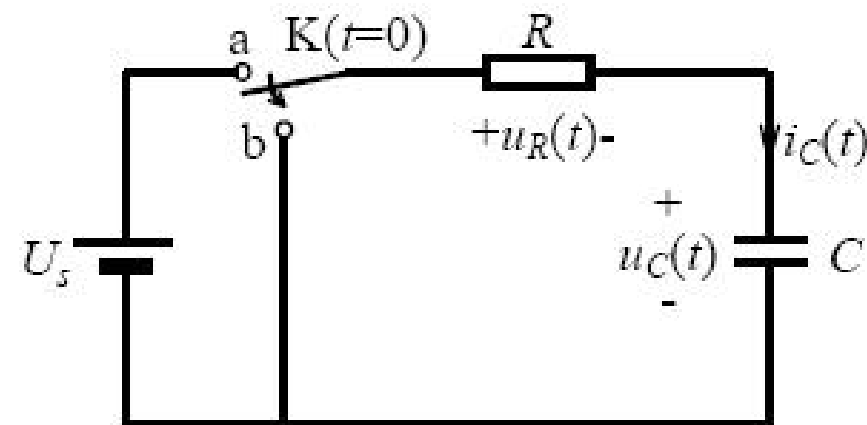
3. 寻找曲线上数值为 $u_c(t_0 + \tau)$ 的点；
4. 该点在 t 轴上的投影，与 t_0 之间的差值即为 τ 。

实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

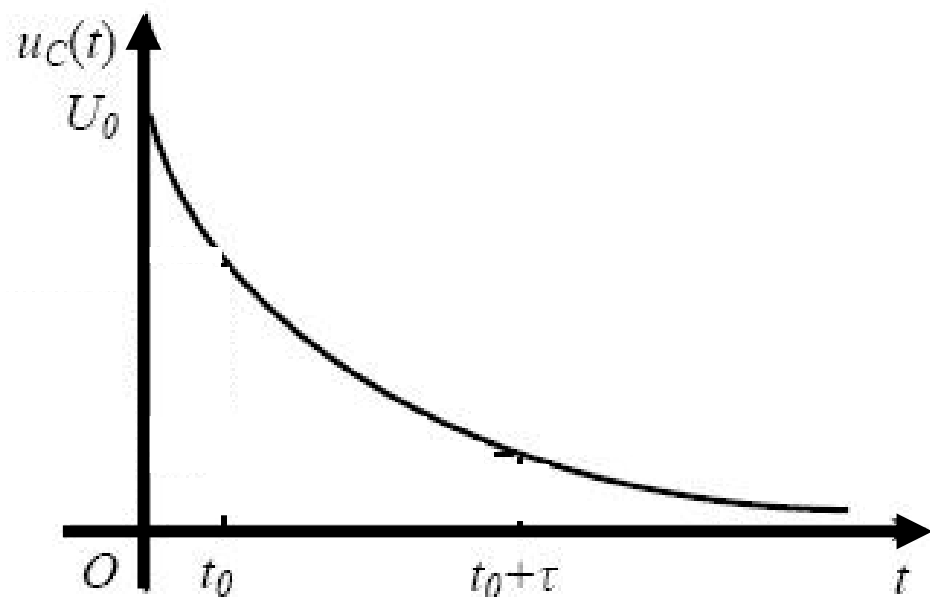
□ 零输入响应：

电路在**无激励**情况下，由储能元件的**初始状态 $U_C(0_-)$** 所产生的电路响应；

□ 一阶RC电路的零输入响应，实际上是带有初始电压 $U_C(0_-)$ 的**电容 C** ，经电阻 R ，**放电**的过程。



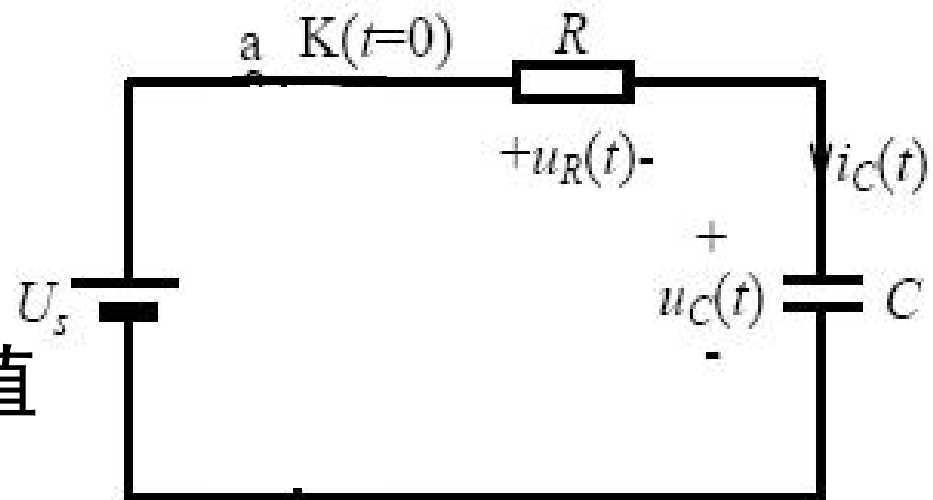
一阶电路



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 【建立初始状态】

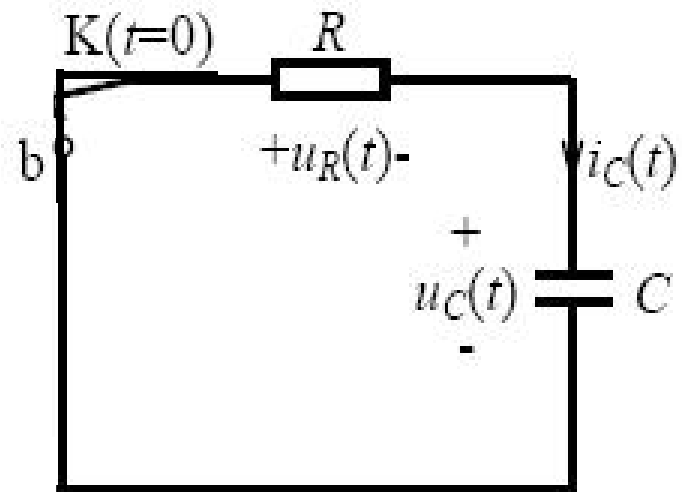
开关 K 合于位置 a ，使电容 C 的初始电压值
 $u_C(0_-) = U_0$ ；



一阶电路

□ 【施加影响】

再将开关 K 转到位置 b ，电容器在回路中放电。



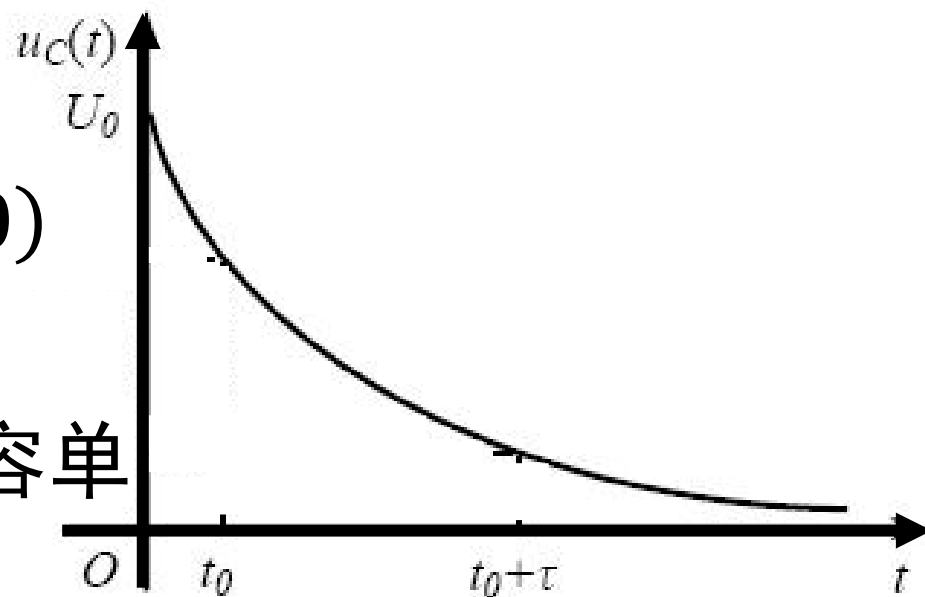
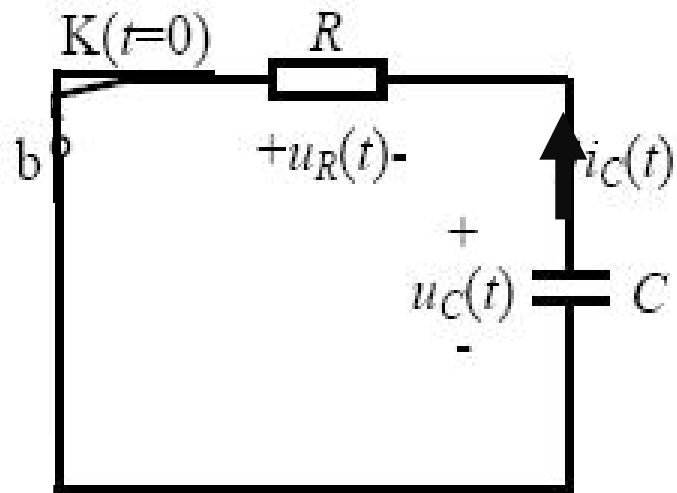
实验原理：一阶RC电路的零输入响应

□ 电容上电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_C(t)$ 随时间变化的规律：

$$u_C(t) = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, (t \geq 0)$$

时间常数 $\tau = RC$ （当电阻单位取 Ω 、电容单位取 F 时，时间常数单位为 s ）



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 经推导，电容电压 $u_c(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}, (t \geq 0)$
随时间变化的特点：

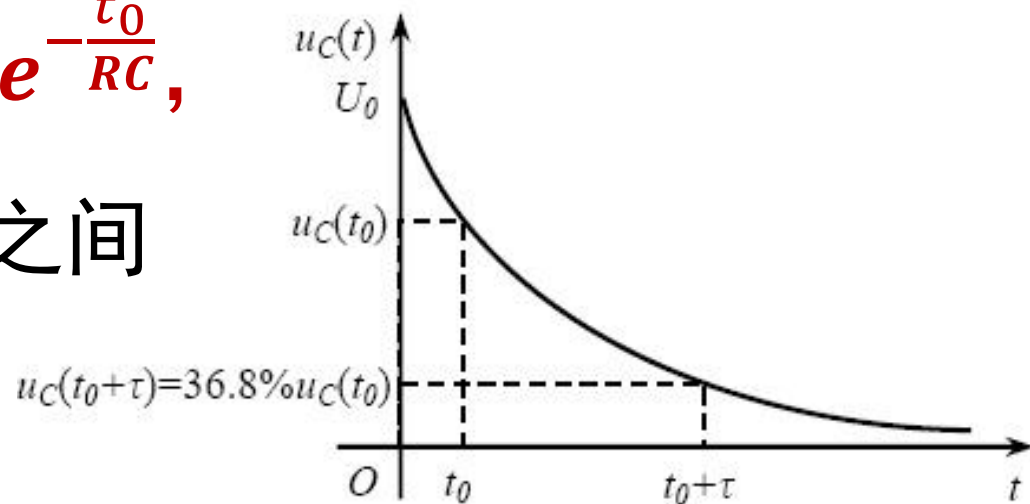
$$\begin{aligned} e &\approx 2.71828; \\ 1/e &\approx 0.368; \\ 1-1/e &\approx 0.632; \end{aligned}$$

任意时刻 $t = t_0$ ，电容电压 $u_c(t_0) = U_0 e^{-\frac{t_0}{RC}}$ ，

与 $t = t_0 + \tau$ 时刻，电容电压 $u_c(t_0 + \tau)$ 之间

的关系有（自行推导）

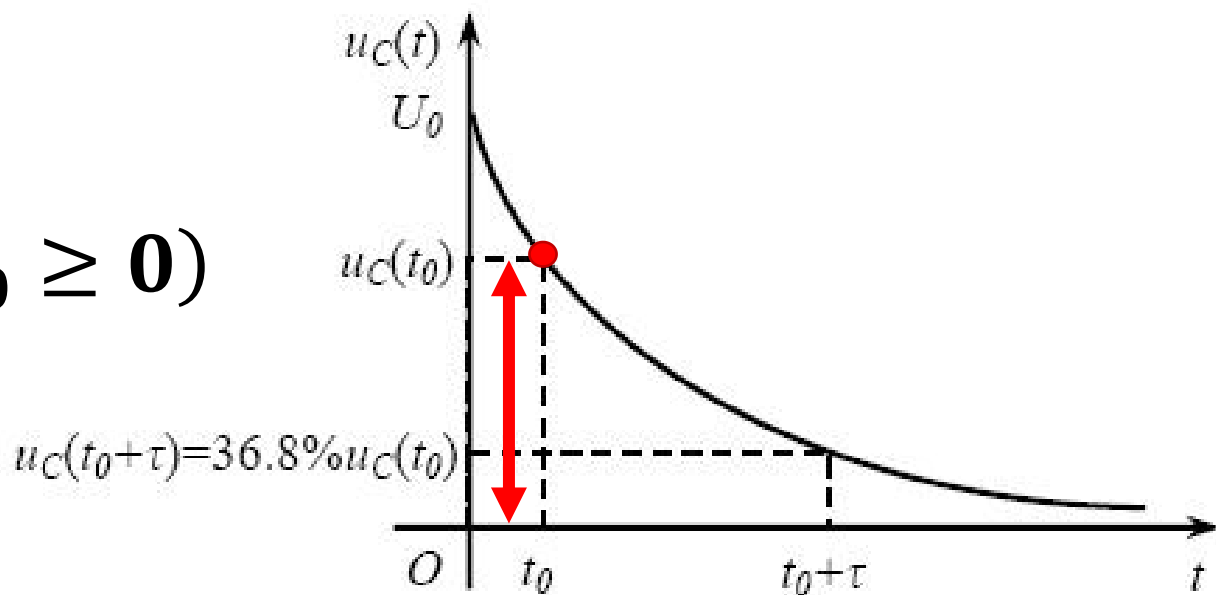
$$u_c(t_0 + \tau) = U_0 e^{-\frac{t_0 + \tau}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t_0}{RC}} \cdot e^{-1} = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 一阶RC电路零输入响应过程中，任意时刻 t_0 ，电容的端电压 $u_c(t_0)$ 在经过时间 τ 后，电容电压 $u_c(t_0 + \tau)$ 降为 $u_c(t_0)$ 的36.8%，即

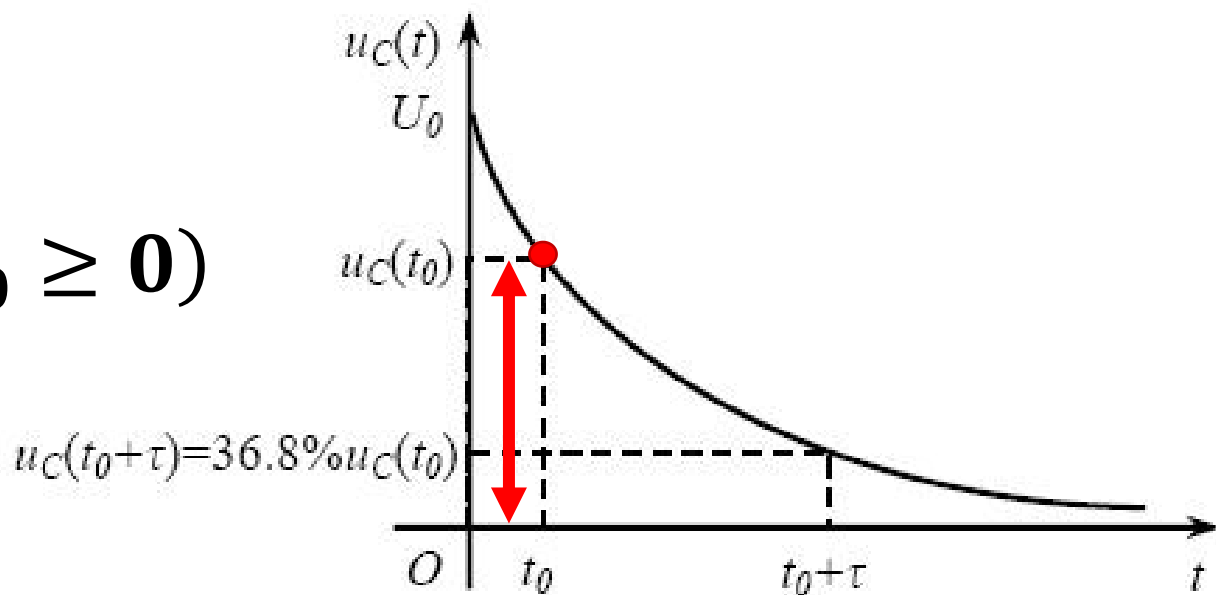
$$u_c(t_0 + \tau) = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 一阶RC电路零输入响应过程中，任意时刻 t_0 ，电容的端电压 $u_c(t_0)$ 在经过时间 τ 后，电容电压 $u_c(t_0 + \tau)$ 降为 $u_c(t_0)$ 的36.8%，即

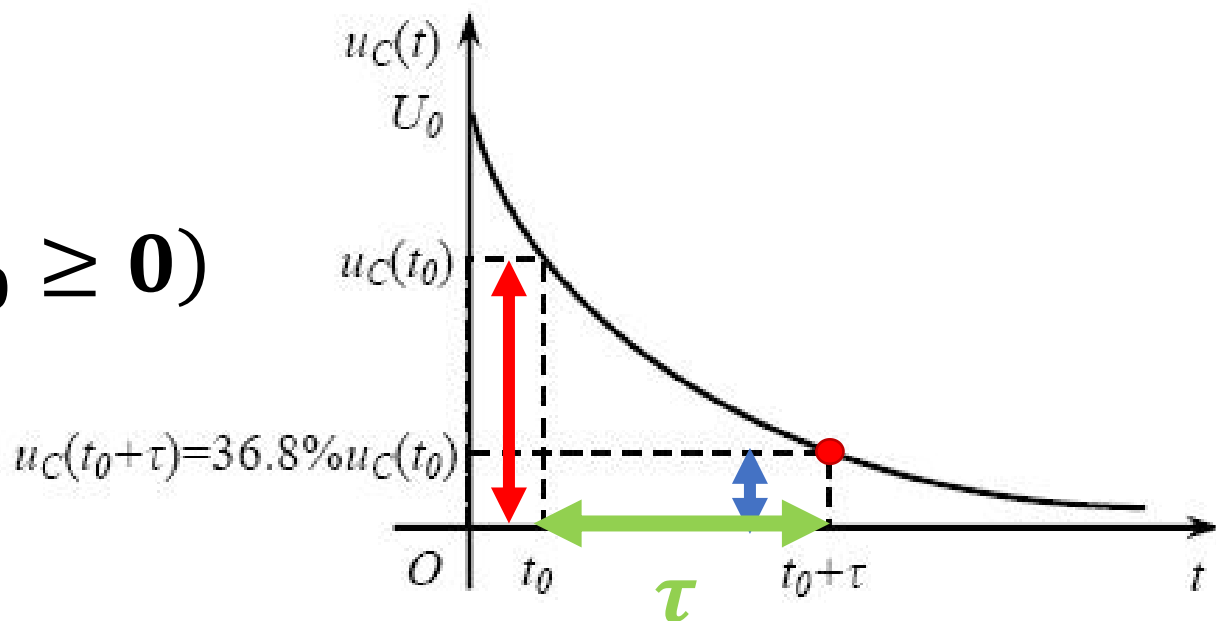
$$u_c(t_0 + \tau) = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 一阶RC电路零输入响应过程中，任意时刻 t_0 ，电容的端电压 $u_c(t_0)$ 在经过时间 τ 后，电容电压 $u_c(t_0 + \tau)$ 降为 $u_c(t_0)$ 的36.8%，即

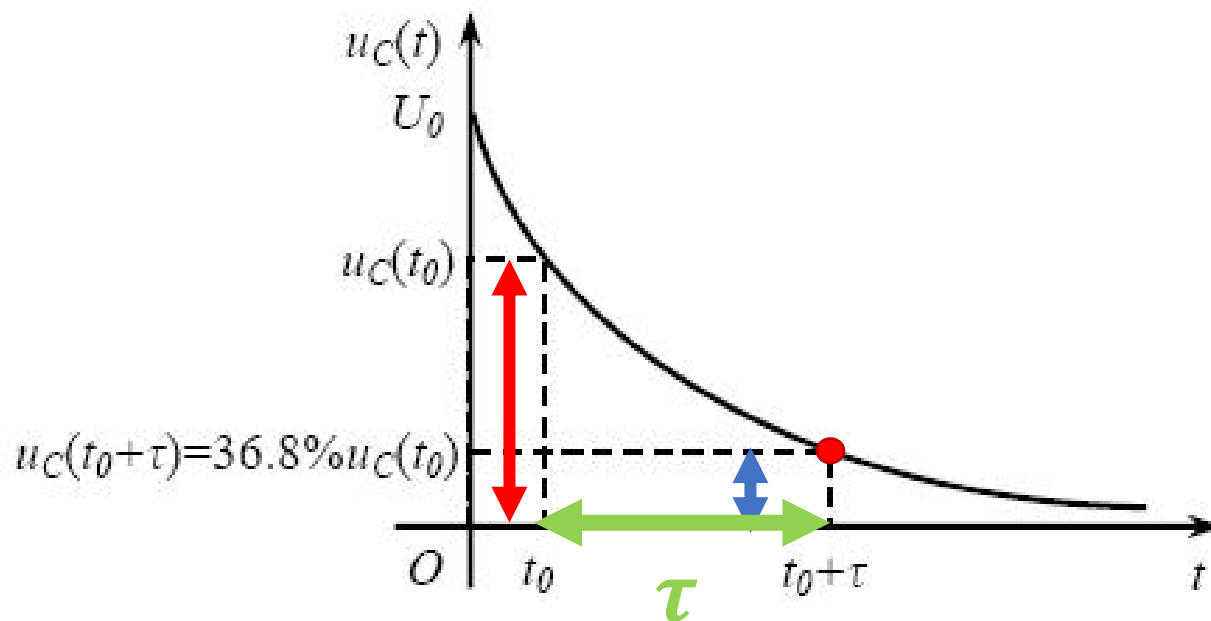
$$u_c(t_0 + \tau) = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 如何根据电容电压随时间变化的特点测量时间常数 τ ？

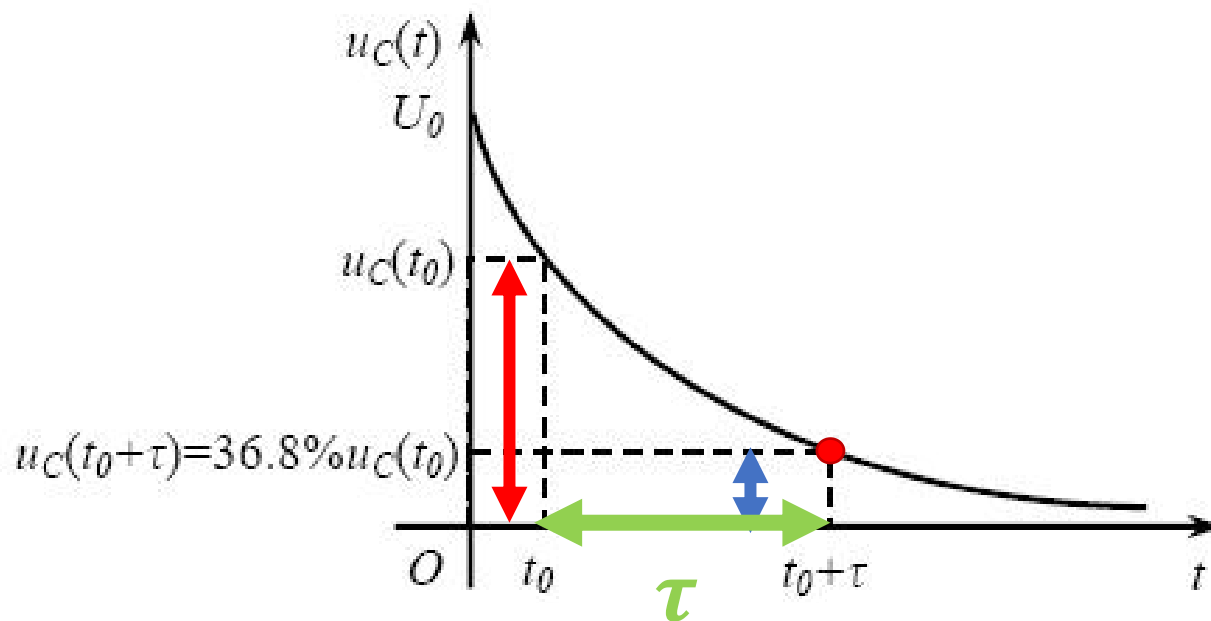
$$u_c(t_0 + \tau) = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$



实验原理：一阶RC电路的零输入响应（电容放电）

□ 如何根据电容电压随时间变化的特点测量时间常数 τ ？

$$u_c(t_0 + \tau) = 0.368 u_c(t_0), \quad (t_0 \geq 0)$$





目录

一、实验目的

二、实验原理

三、实验

四、作业与预习

如何观察电容的充放电过程？

□ 一阶RC电路的**瞬态响应**，持续**大约5个时间常数(5τ)**后就非常接近于 $V = U_S$ 或 t 轴了

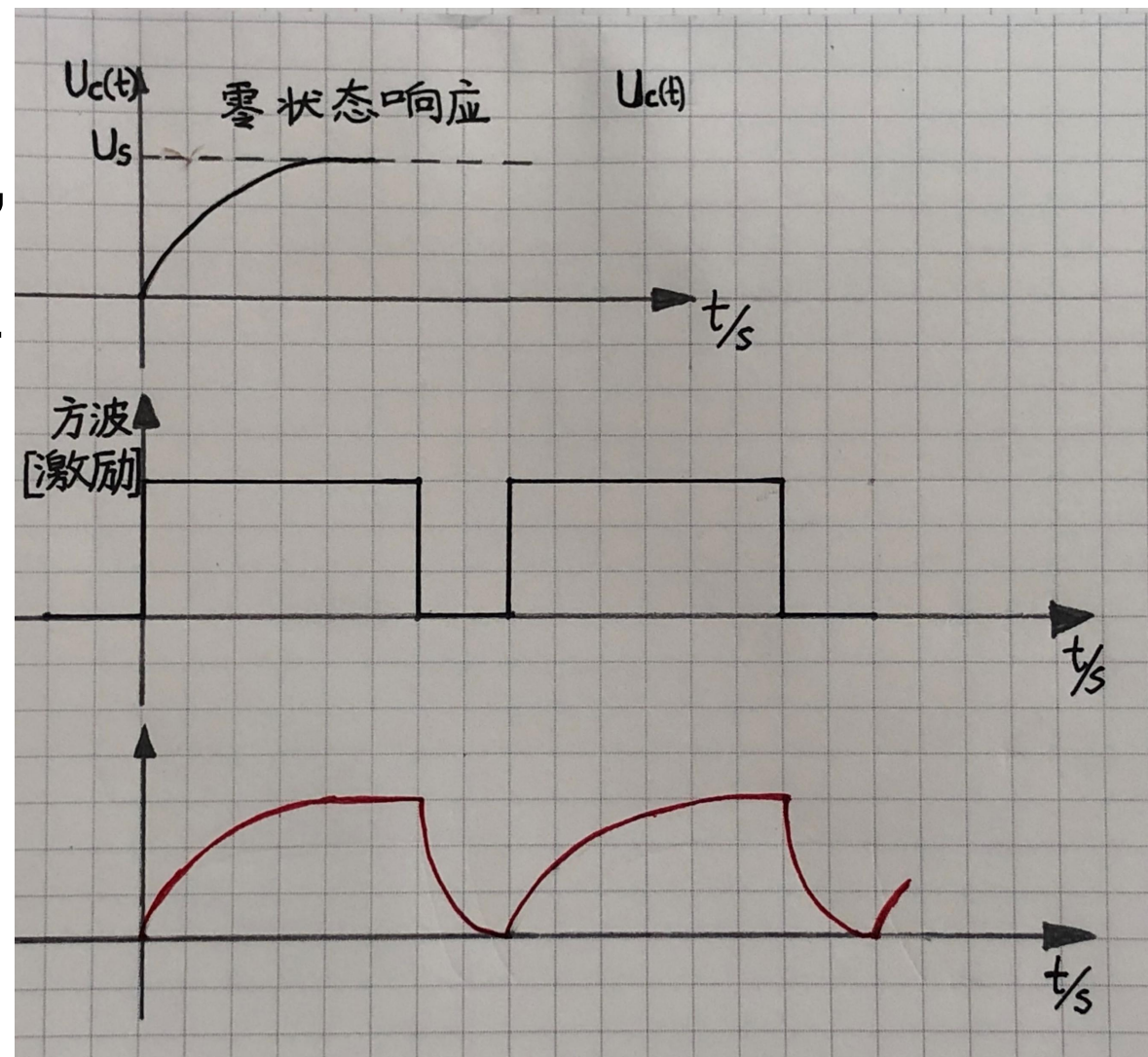
$$\text{零状态响应 } U_C(5\tau) = 99.33\%U_S$$

$$\text{零输入响应 } U_C(5\tau) = 0.68\%U_S$$

与调整示波器所花费的时间相比， **5τ** 很短暂，如何观察到瞬态响应过程？

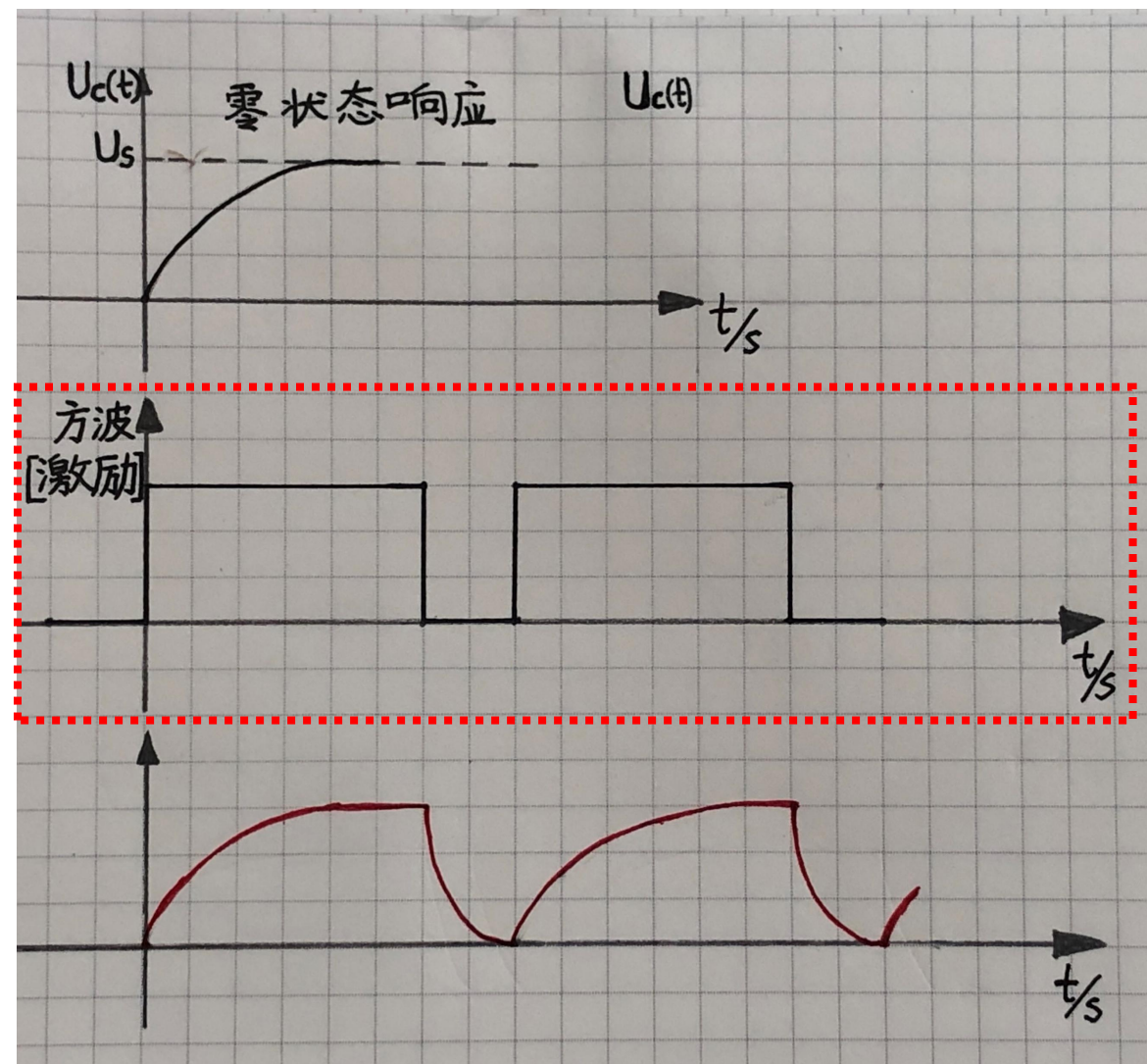
如何观察电容的充放电过程？

- 使用方波信号作为一阶RC电路的激励，实现周期性瞬态响应，便于在示波器上观察到该过程。



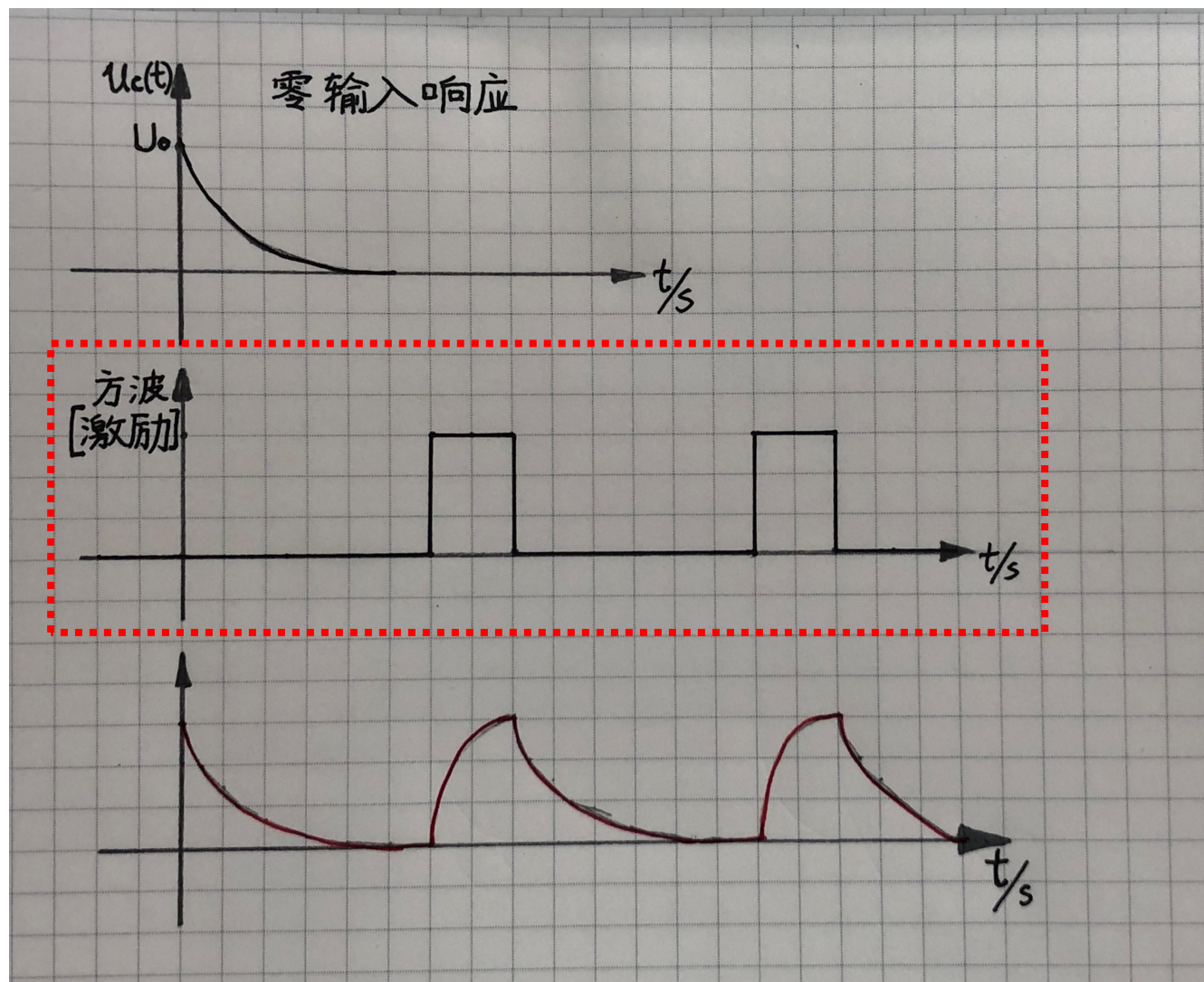
如何观察电容的充放电过程？

□ 为了观察完整的零状态响应，需要
占空比 ($t_{\text{高电平}}/T$) 较高的方波



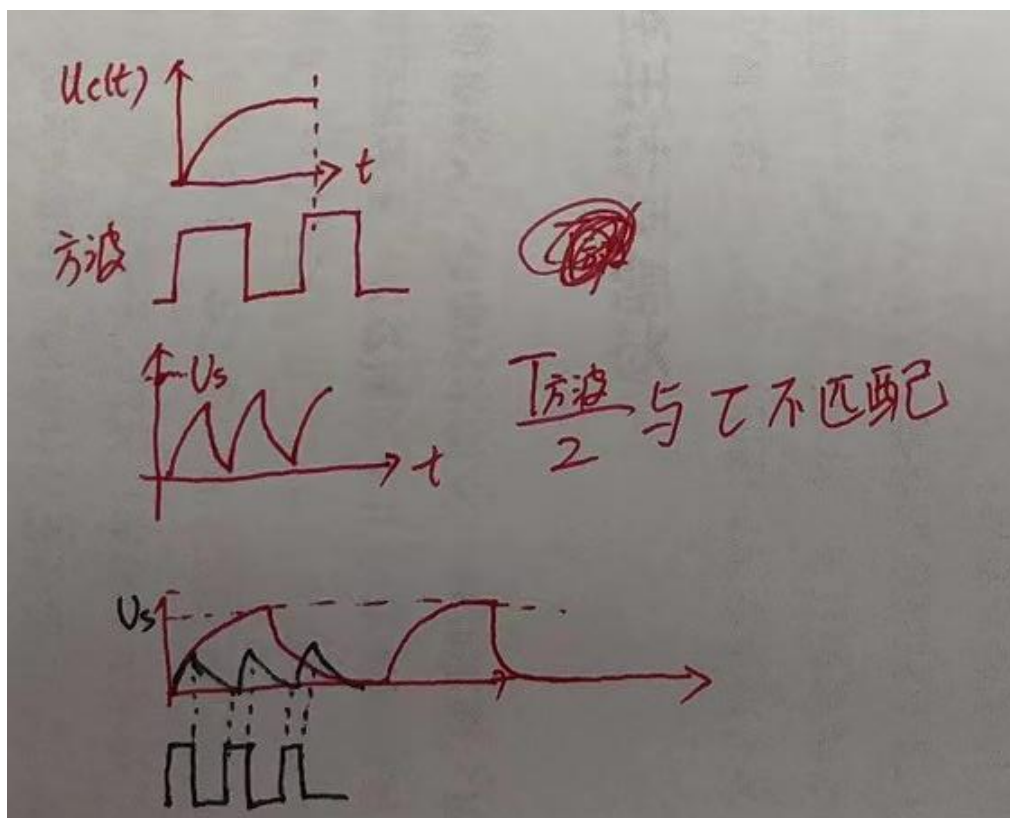
如何观察电容的充放电过程？

□ 为了观察完整的零输入响应，
需要占空比较低的方波。



如何观察电容的充放电过程？

□ 当方波的1 / 2周期小于电路的5个时间常数时，不能观察到瞬态响应的完整过程



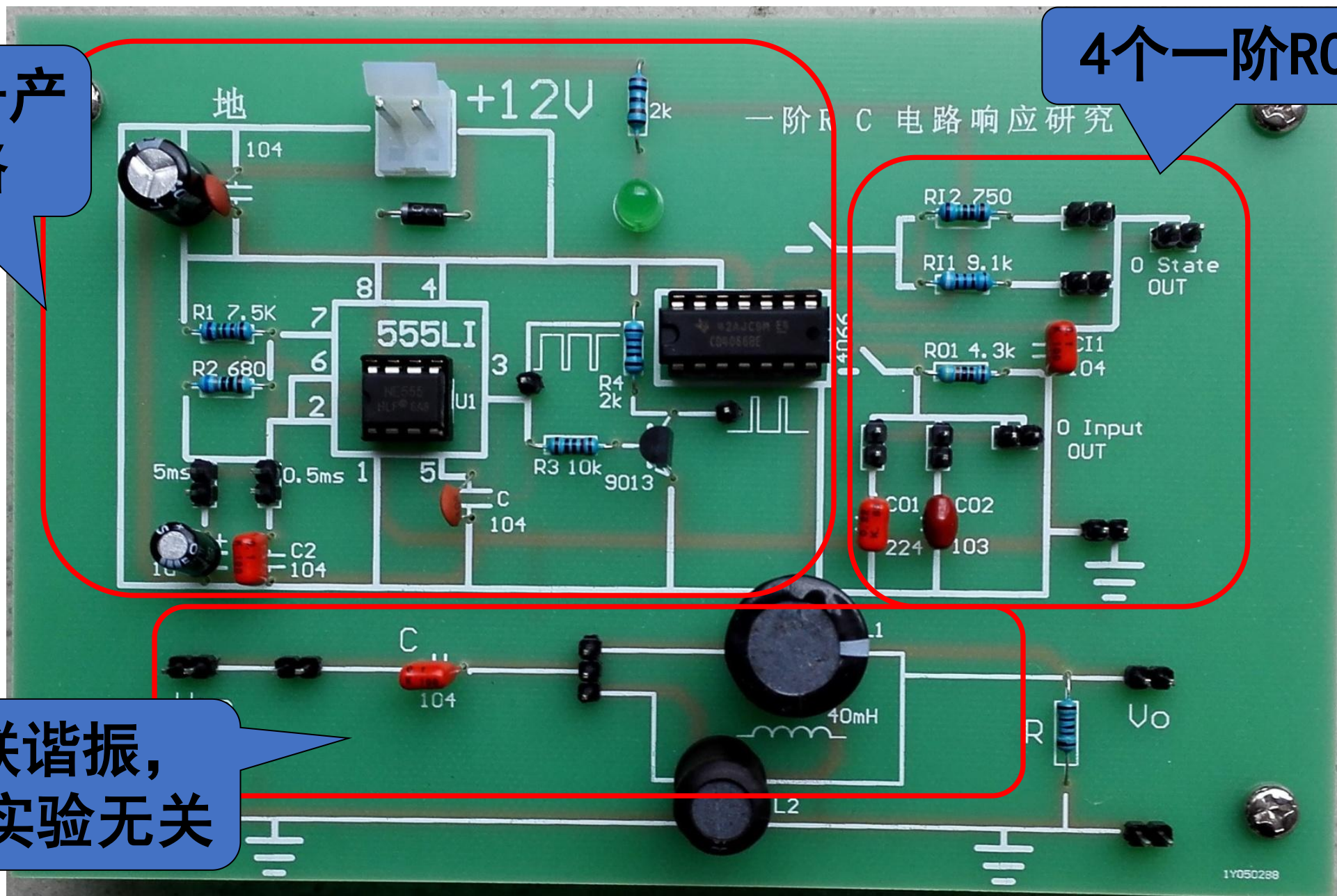
实验电路板

激励信号产生电路

4个一阶RC电路

一阶RC电路响应研究

RLC串联谐振，
与本次实验无关



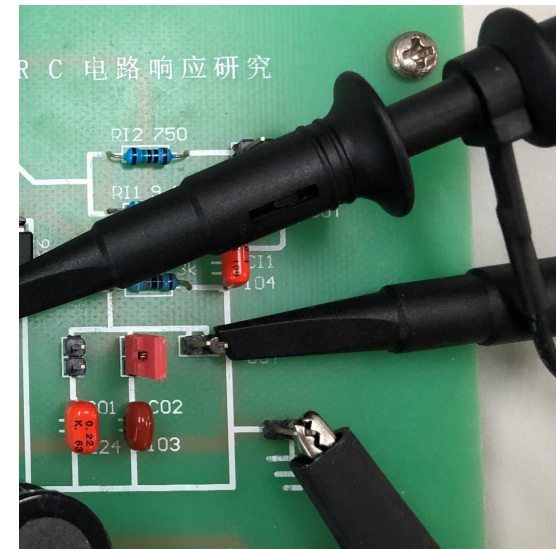
观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

（电路板上激励位置、示波器探头、示范如何使用示波器观察激励、电路连接图、为什么几种激励占空比不同）

□ 观察零输入响应的激励；

□ （手动、自动）测量方波的周期



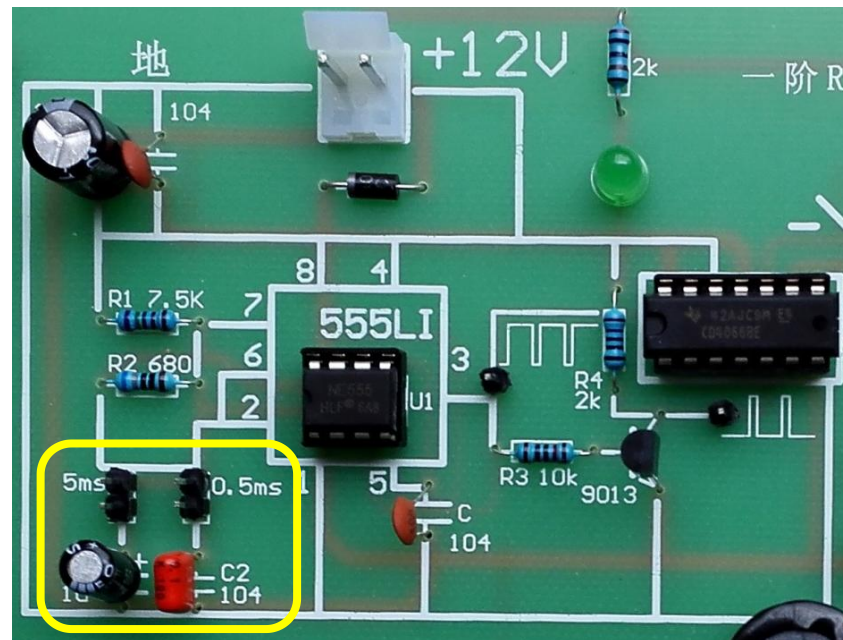
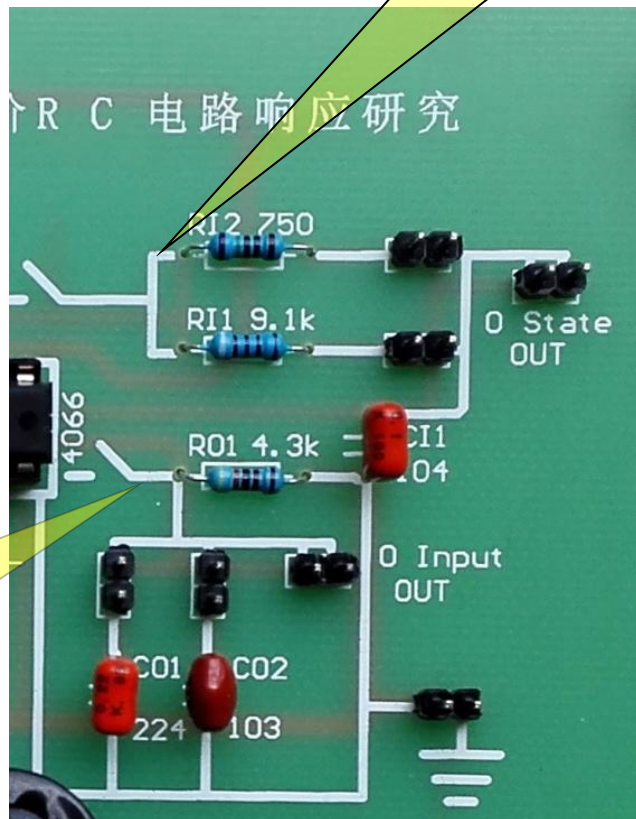
观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

电路板上激励位置

激励信号测量点
(不接入电容)

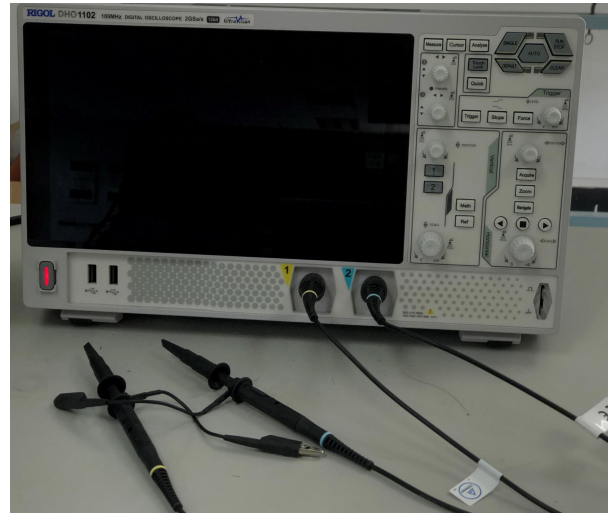
激励信号
测量点



观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

示波器探头

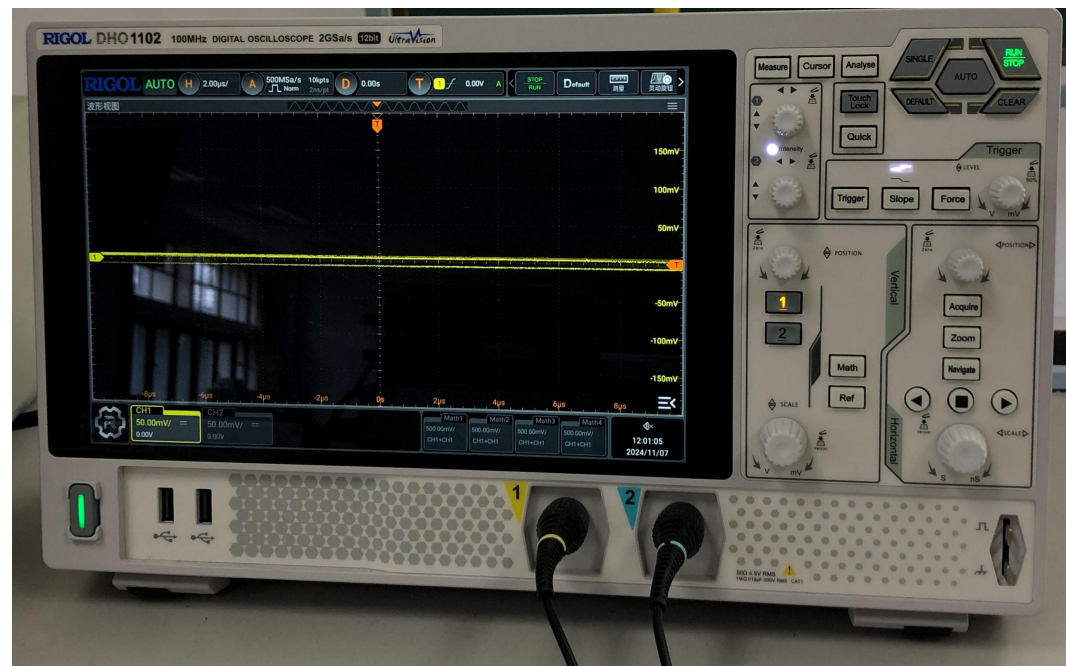
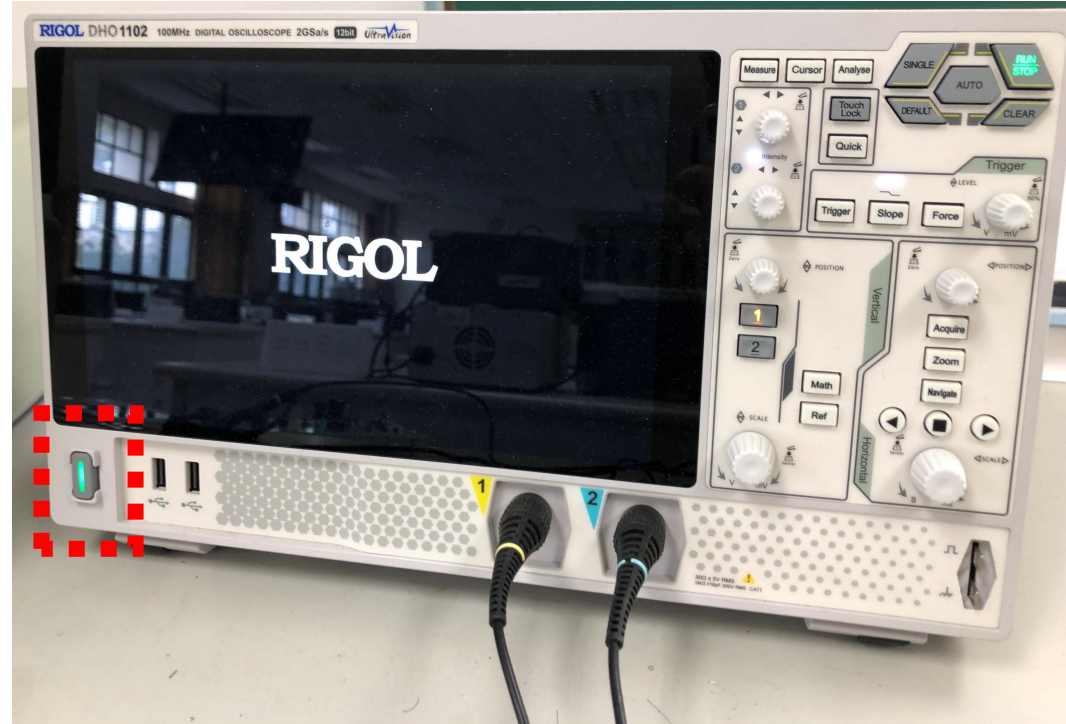


观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

如何使用示波器观察激励

1. 开机

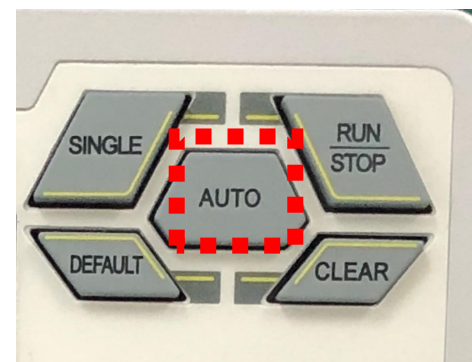
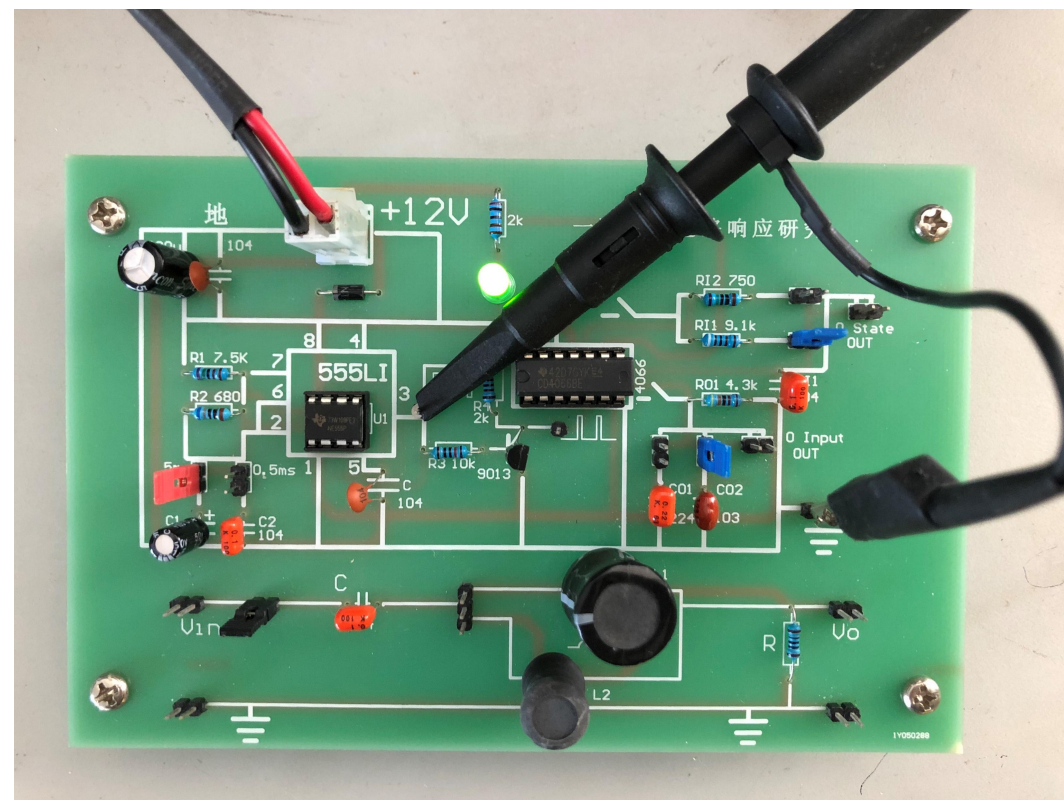


观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

如何使用示波器观察激励

2. 接入电路（电路板供电、配置激励周期、接入示波器探头、示波器探头接地、AUTO一下）

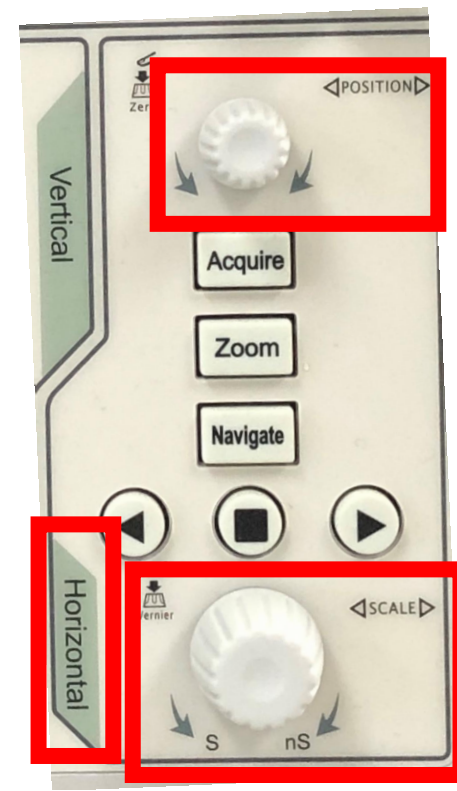
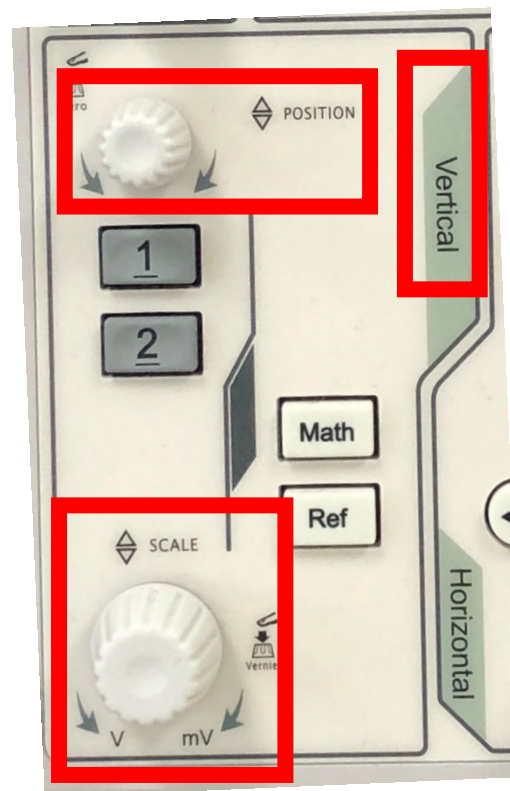
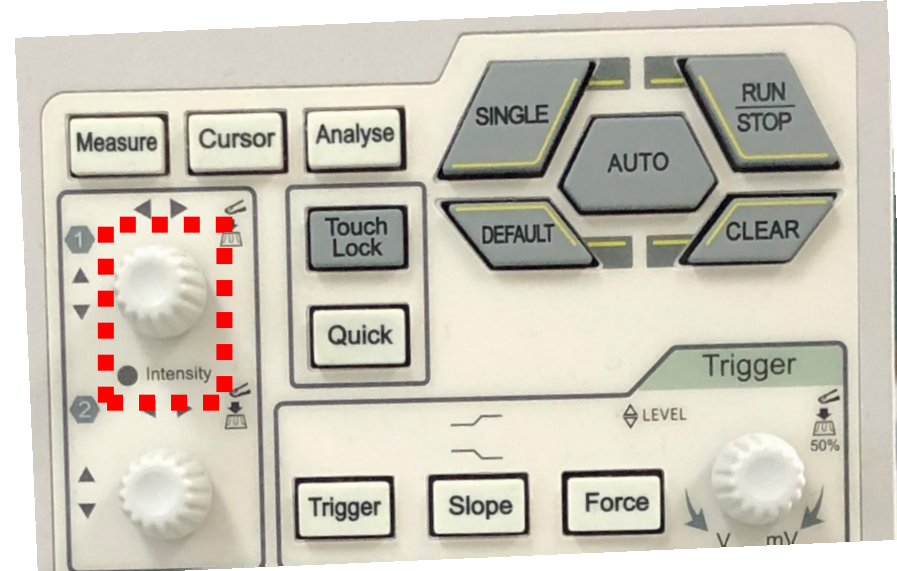


观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

如何使用示波器观察激励

3. 观察方波（Intensity、Trigger 触发方式、垂直/水平缩放和移动）



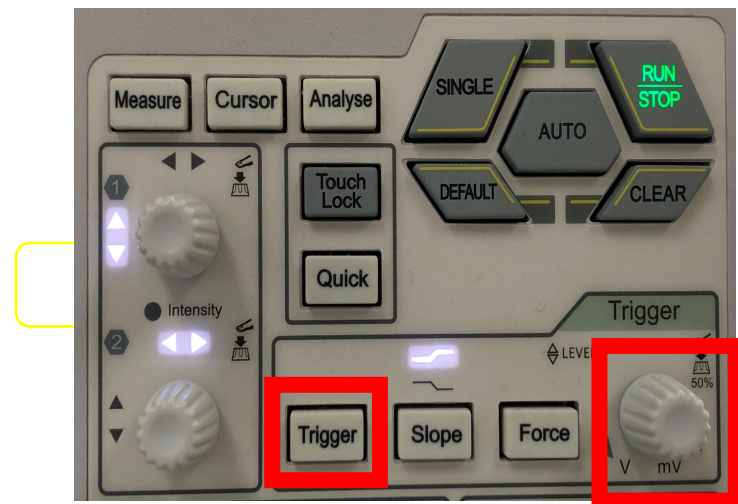
观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

如何使用示波器观察激励

3. 观察方波 —trigger:
选中信号—trigger—
信源、耦合、噪声抑制

触发电平（中间值）

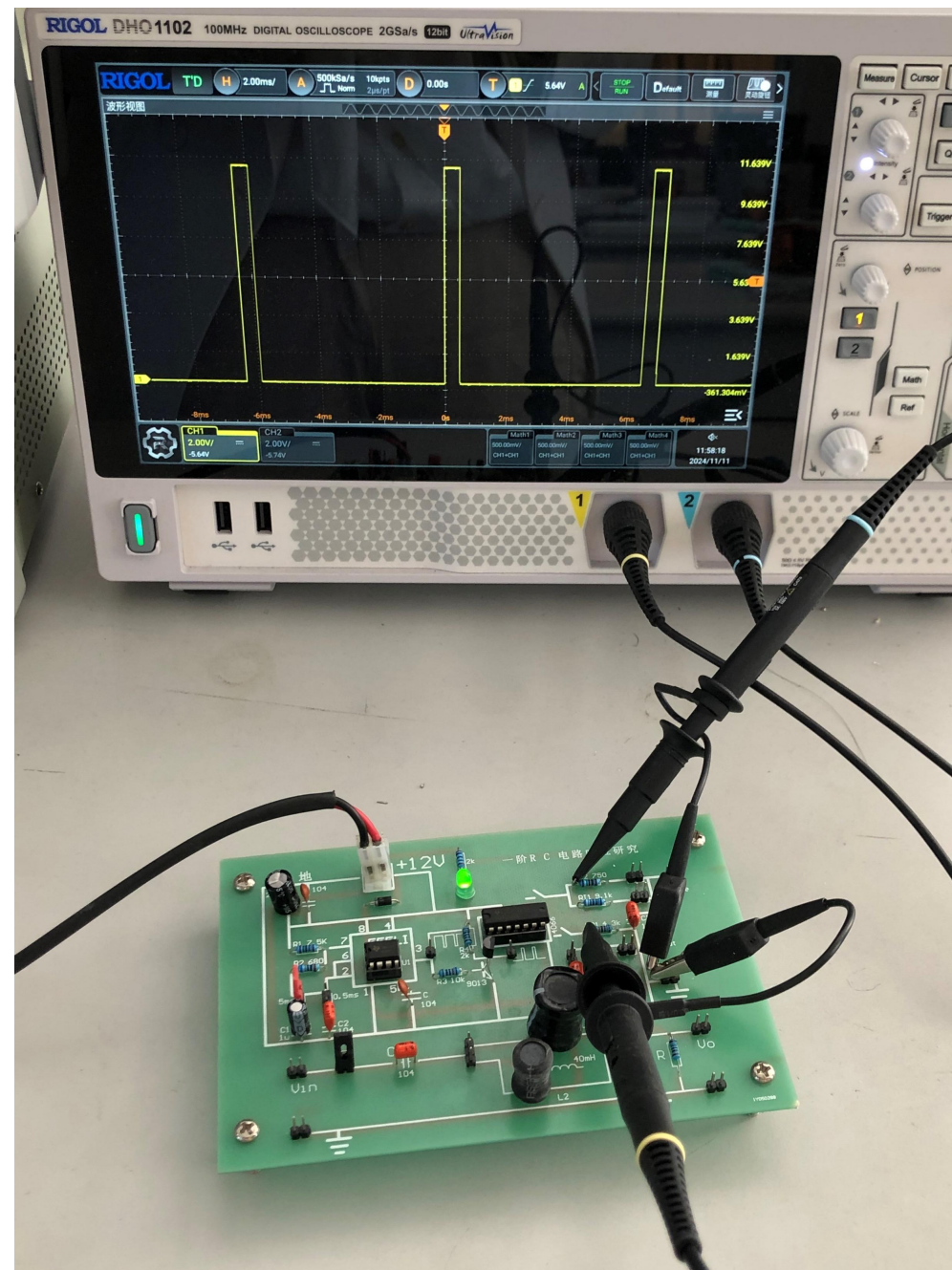


观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

如何使用示波器观察激励

4. 调整激励周期，切换不同激励，分别观察4种方波

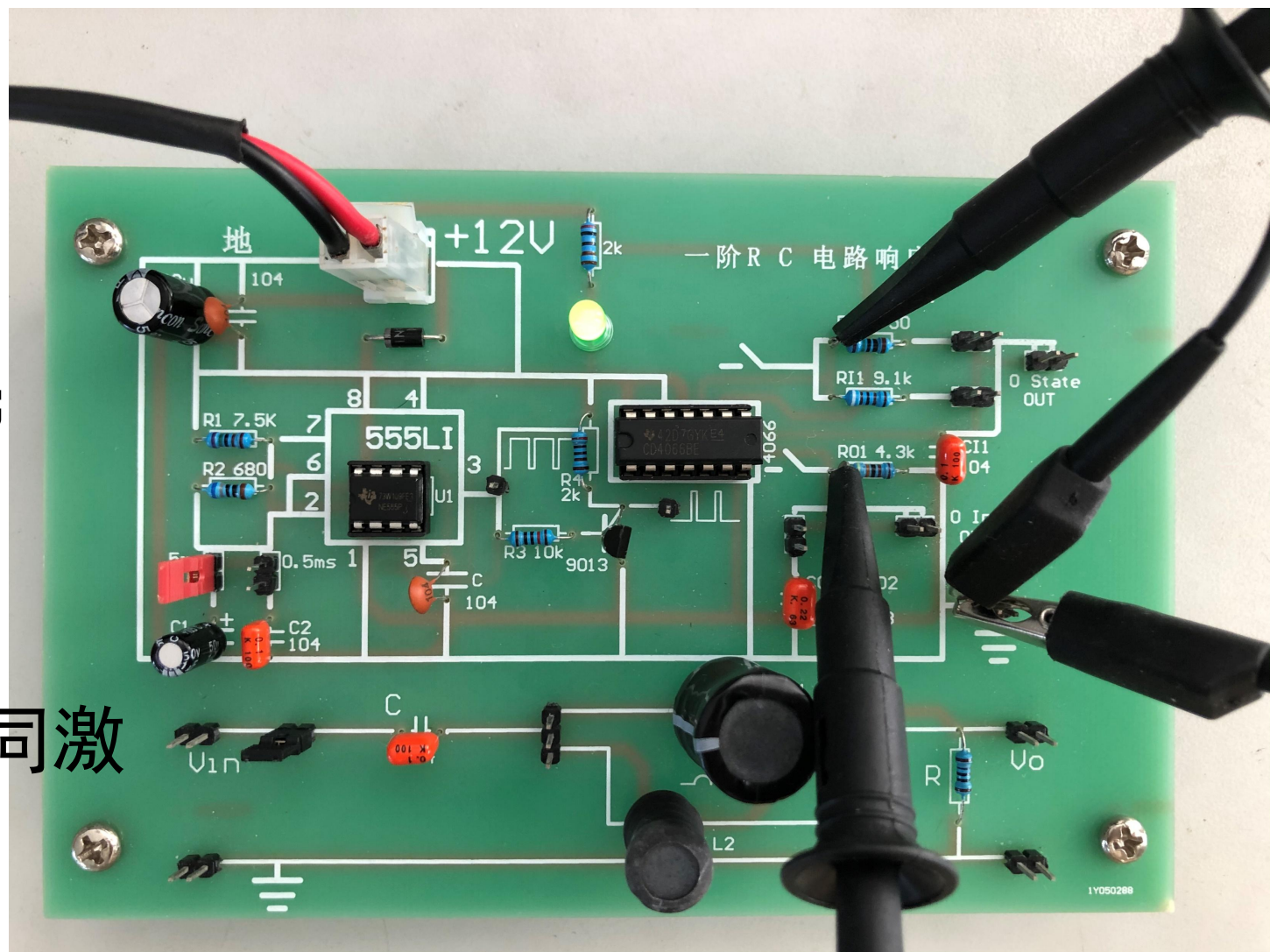


观察方波

□ 观察零状态响应的激励；

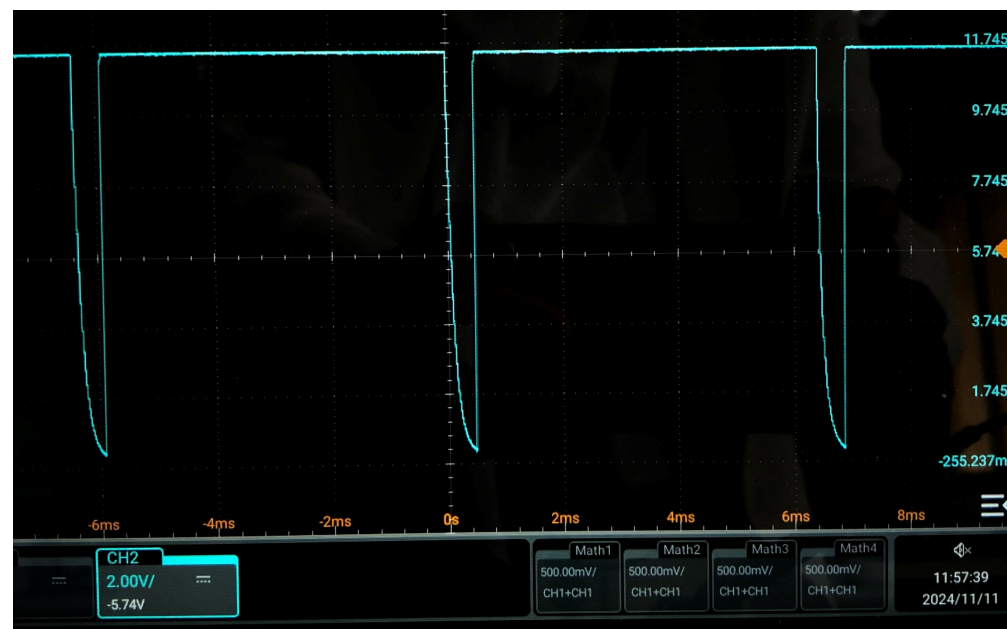
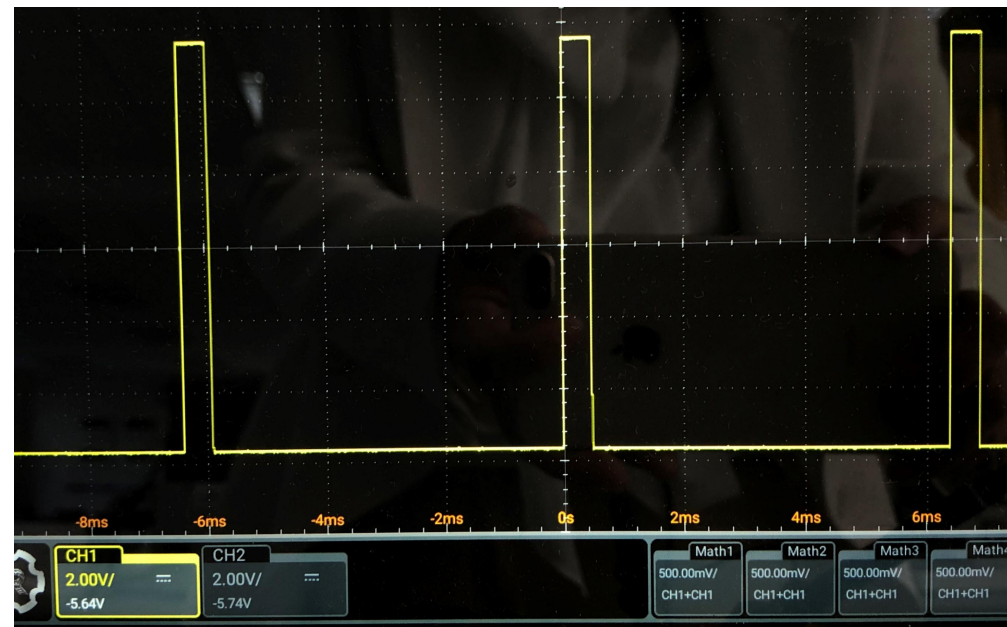
如何使用示波器观察激励

4. 调整激励周期，切换不同激励，分别观察4种方波



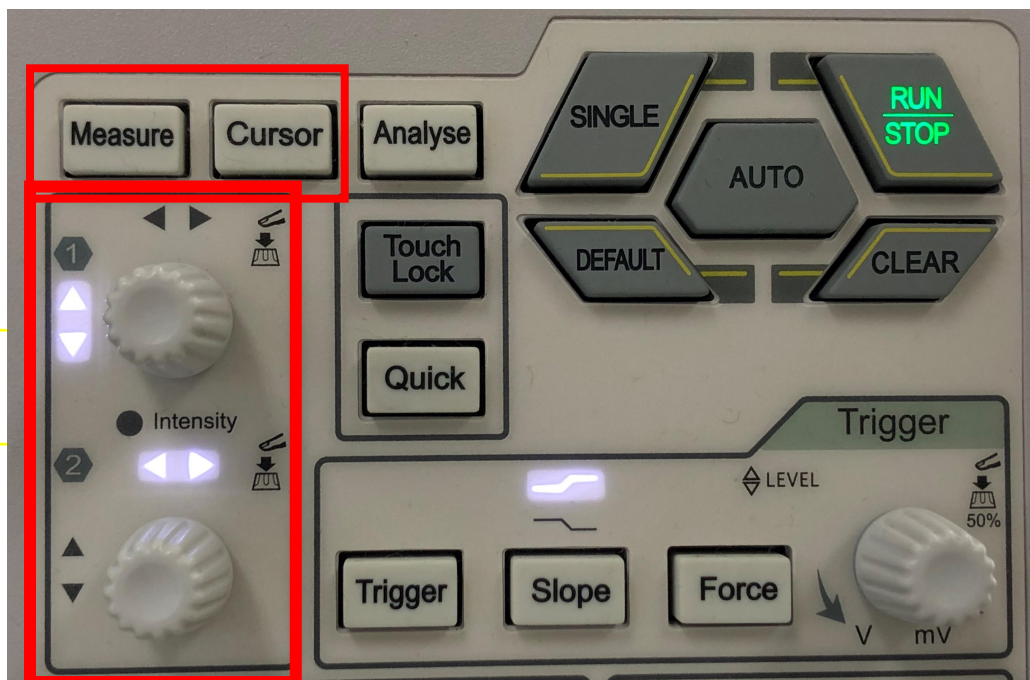
观察方波

- 观察零输入响应的激励；
- 为什么几种激励占空比不同？



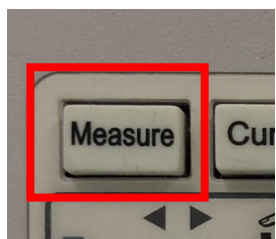
观察方波

□ 自动测量方波的周期

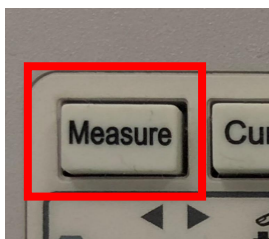


观察方波

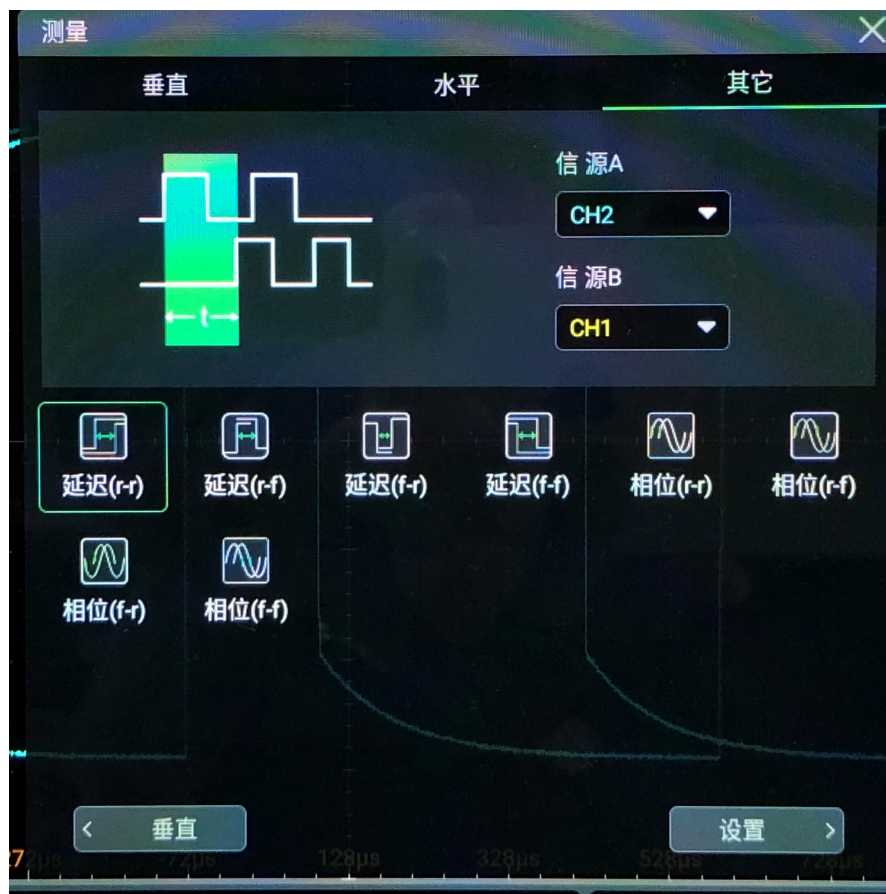
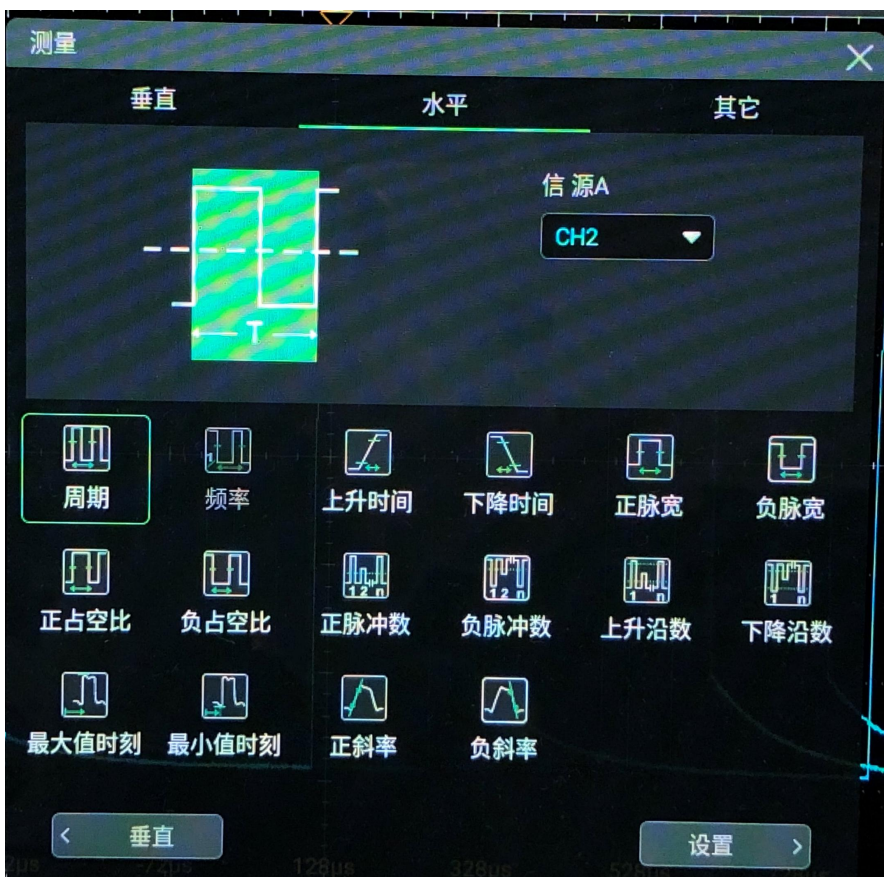
□ 自动测量方波的周期



观察方波



□ 自动测量方波的周期

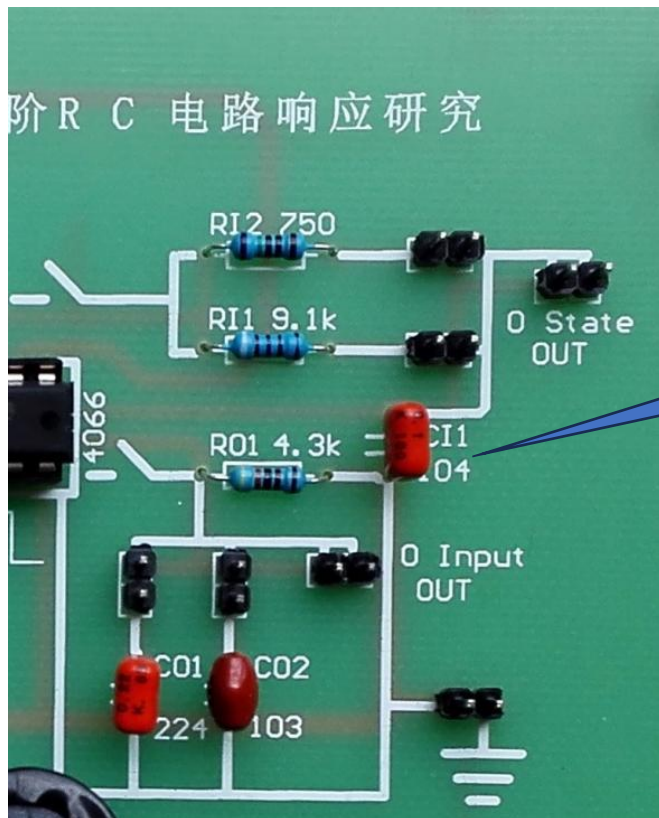


观察方波

□ 手动测量方波的周期



实验电路板——一阶RC电路

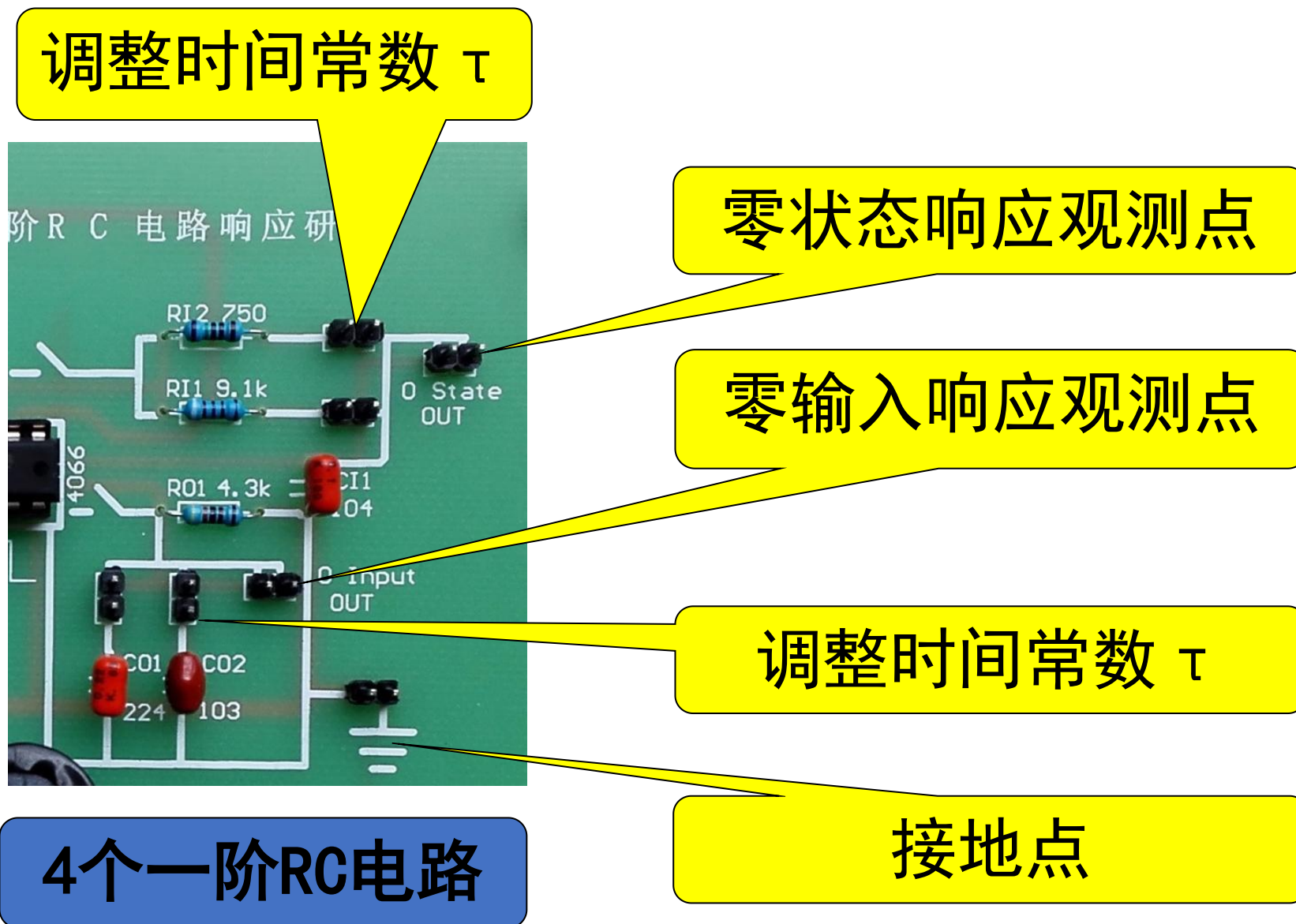


电容值怎么读？
注意单位

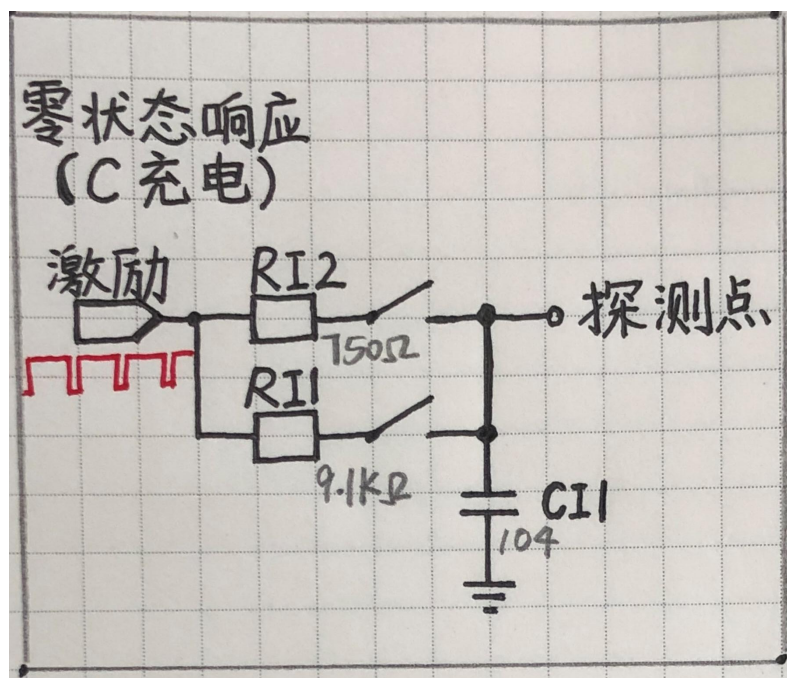
104
224
103

4个一阶RC电路

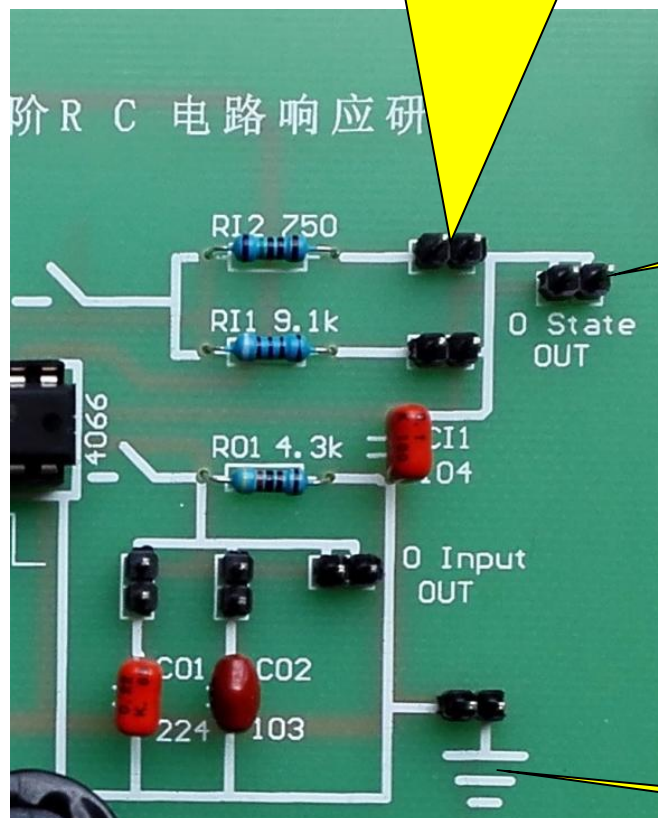
实验电路板



实验电路板



调整时间常数 τ

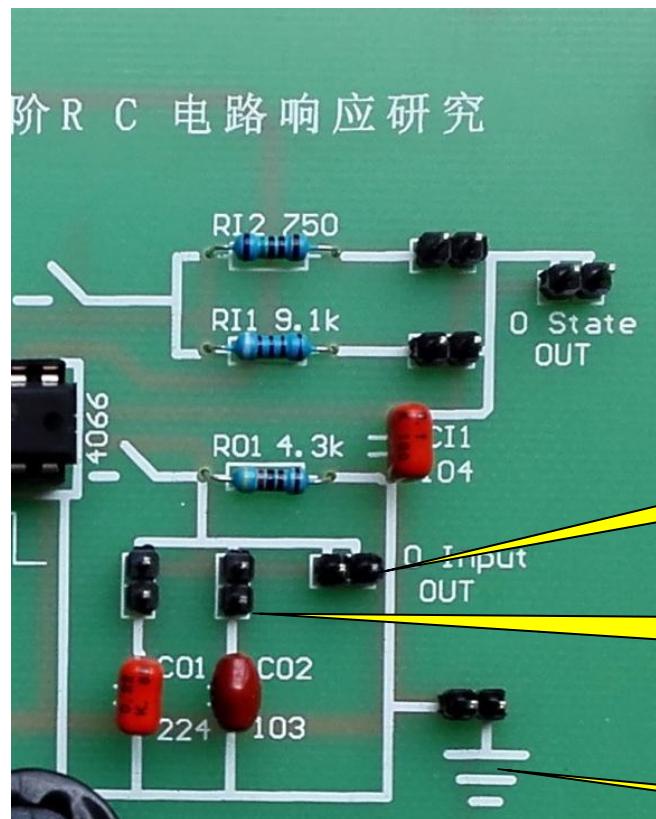
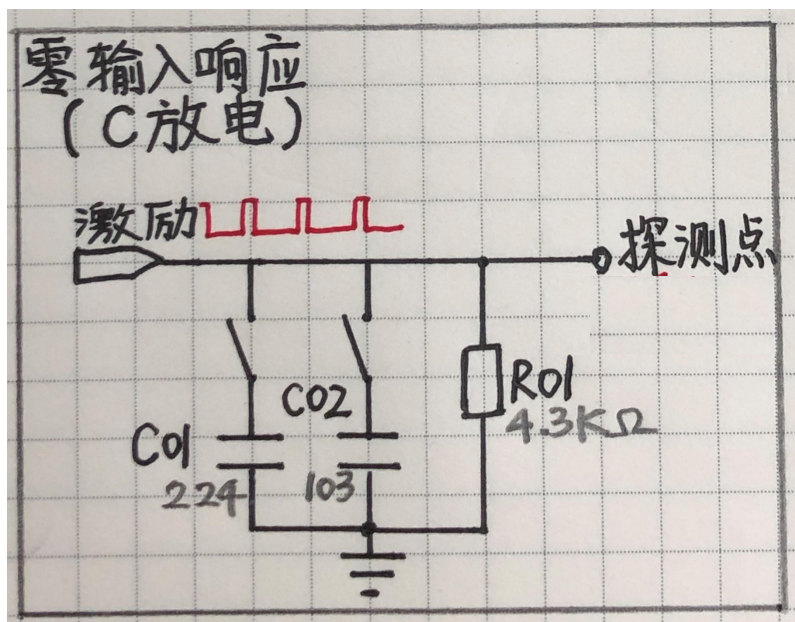


零状态响应观测点

4个一阶RC电路

接地点

实验电路板



零输入响应观测点

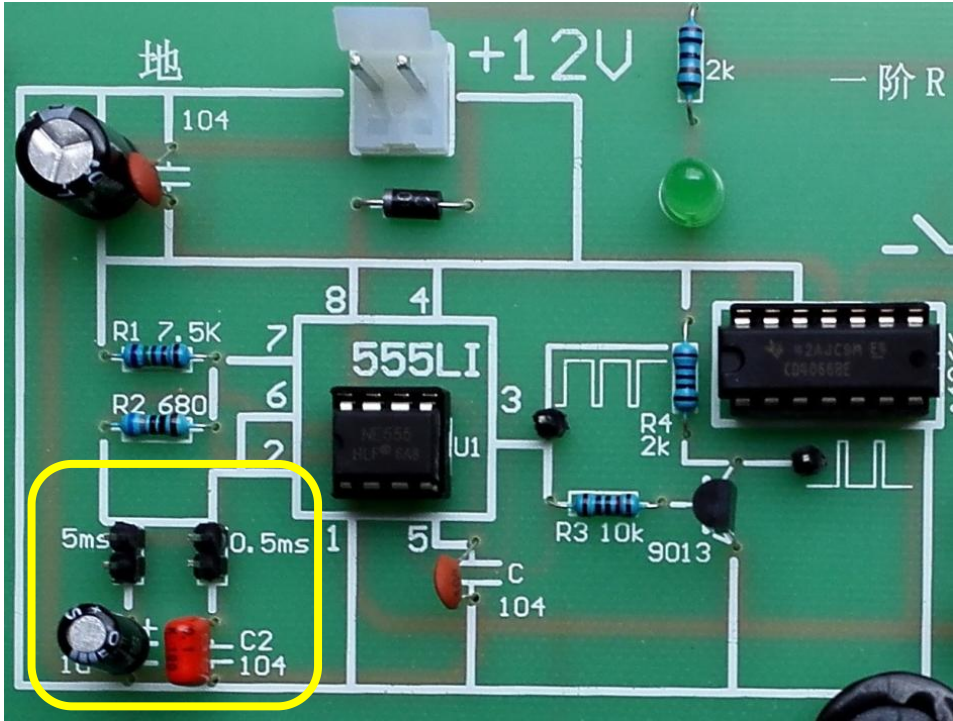
调整时间常数 τ

接地点

4个一阶RC电路

方波周期对观察的影响

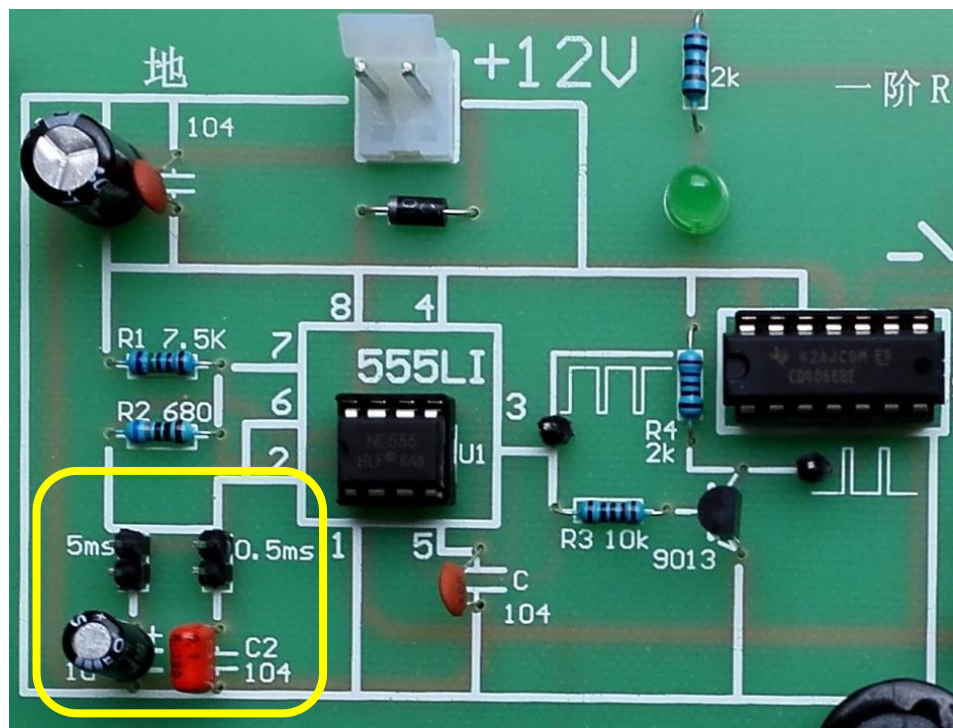
❑ 方波激励信号的周期选择不当，造成响应过程不完整



	τ (ms)	5τ (ms)	激励源周期选择
$RI1, CI1$			
$RI2, CI1$			
$RO1, C01$			
$RO1, C02$			

方波周期对观察的影响

□ 方波激励信号的周期选择不当，造成响应过程不完整



实验内容

1. 理论计算4个一阶RC电路的时间常数 τ

RC时间常数的测量

R(Ω)	C(F)	T测试值 (s)	T' 计算值(s)

实验内容

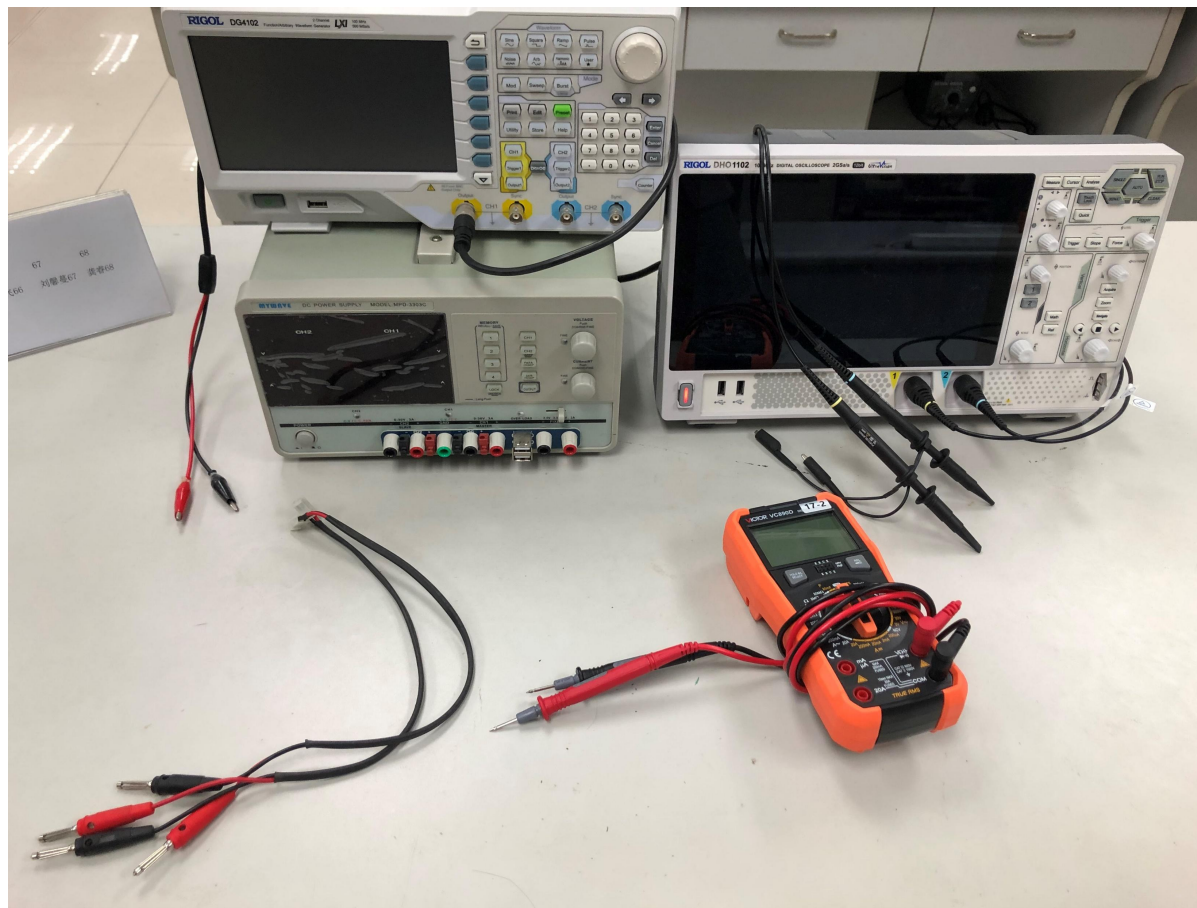
2. 更换电路中电阻、电容的大小，用示波器分别观察4个一阶RC电路的零输入响应、零状态响应：

(1) 描绘响应曲线（拍照）；

(2) 用示波器测量4个RC电路的时间常数；

3. 比较时间常数的理论值和测试值是否一致？

注意：



1. 可同时观察方波和瞬态响应曲线，判断是否充、放电完全；
2. 完成后，**关闭示波器**和**直流稳压源**，恢复试验台原样，电路板保留在桌上，带走自己的物品和垃圾。



目录

一、实验二：一阶RC电路的瞬态响应过程实验研究

二、作业与预习

作业和预习

1. 完成本次实验的《实验报告》；
2. 确保OrCAD 软件已安装；
3. 预习 “OrCAD软件使用练习”

（ 根据下次课的PPT内容，预习《讲义》Page 86~101内容。可参考阅读《讲义》Page 30~60 ） ；

4. 下次实验自带笔记本电脑